分母加权的 Shapiro 循环和研究与高效求解算法

摘要

本文深入研究了**分母加权的 Shapiro 循环和**的极值性质与求解策略. 首先推导了**Shapiro 循环和**的基本性质，探讨了该循环和最小值点的结构特征与分段规律，并给出了推导该循环和最小值的一般方法. 针对高维情形下代数计算极其复杂的问题，本文通过变量代换将约束优化问题转化为单位球面上的黎曼流形优化问题，提出了一种带有振荡解检测与重启机制的高效**黎曼 BFGS(RBFGS) 算法**. 数值实验表明，该算法在验证经典 Shapiro 不等式反例及求解分母加权形式最小值方面具有良好的收敛性与高效性.

关键词：Shapiro 不等式、Shapiro 循环和、黎曼 BFGS 算法、极小值点分析

目录

1 引言 **1**

2 预备知识 **2**

2.1 Shapiro 循环和与 Shapiro 不等式的已知结果 2

2.2 BFGS 算法 3

3 分母加权 Shapiro 循环和的最小值 **5**

3.1 记号与基本性质 5

3.2 最小点的结构刻画 9

3.3 求最小值的一般过程 18

4 分母加权 Shapiro 循环和最小值的高效 RBFGS 算法 **23**

4.1 问题转化 23

4.2 黎曼 BFGS(RBFGS) 算法流程 24

4.3 数值实验与算法改进 24

5 致谢 **26**

1 引言

循环不等式作为经典不等式理论的重要分支，其结构优美且应用广泛.1954 年，Shapiro 提出如下著名循环不等式：对正整数 $n \geq 3$，非负实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，有

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} \geq \frac{n}{2}. \tag{1.1}$$

其中 $x_{n+1} = x_1$，$x_{n+2} = x_2$.

该问题历经三十余年探索，直至 Troesch 于 1989 年完全解决：当偶数 n 满足 $4 \le n \le 12$ 或奇数 n 满足 $3 \le n \le 23$ 时不等式成立；当偶数 $n \ge 14$ 或奇数 $n \ge 25$ 时存在反例. 后续 Bushell 与 McLeod 、Ando 等学者通过极小值点分析、二次型理论及分段讨论等方法，进一步研究了不等式成立时取到等号的条件.

为拓展理论深度与应用广度，研究者将目光投向分母加权的推广形式. Nguyen 和 Le 系统研究了如下分母加权 Shapiro 循环不等式：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{px_{i+1} + qx_{i+2}} \ge \frac{n}{p+q}, \tag{1.2}$$

其中 $p, q \ge 0$ 且 $p+q > 0$. 显然，分母加权 Shapiro 不等式两边关于 $p+q$ 是齐次的，可不妨设 $p+q=1$. 特别地，$p=q=1/2$ 时，(1.2) 即为经典 Shapiro 不等式 (1.1). Nguyen 和 Le 证明：$n=3$ 时 (1.2) 恒成立；$n=4$ 时成立当且仅当 $p \ge q$，即在 $p+q=1$ 下充要条件为 $\frac{1}{2} \le p \le 1$；$n=5$ 时不等式成立的充分条件为 $\dfrac{5-\sqrt{5}}{10} \le p \le \dfrac{5+\sqrt{5}}{10}$ ；当 n 为偶数且 $0 \le p < \frac{1}{2}$ 时，(1.2) 恒不成立.

本文第三章将分析分母加权 Shapiro 不等式的更多性质结论，并在 Ando 对经典 Shapiro 不等式极小值点结构分析的基础上，将其方法系统推广至分母加权情形，总结出指定维数 n 和权重 p 时求解最小点和最小值的一般方法. 为克服较大 n 下解析求解的困难，第四章进一步提出一种基于黎曼流形的 BFGS 算法. 为分母加权 Shapiro 循环和最小值问题的研究提供了理论刻画与数值工具.

2 预备知识

2.1 Shapiro 循环和与 Shapiro 不等式的已知结果

对 n 维向量 $x \in \mathbb{R}^n$，权重 p，记分母加权 Shapiro 循环和为

$$F(x,p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{px_{i+1} + qx_{i+2}}.$$

记分母加权 Shapiro 不等式为

$$F(x,p) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{px_{i+1} + qx_{i+2}} \ge n.$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots x_n)$，$x_i \ge 0$，$p+q=1$，$0 \le p \le 1$，$x_{n+1} = x_1$，$x_{n+2} = x_2$.

特别地，$p = \frac{1}{2}$ 时，即为经典 Shapiro 循环和与不等式：

$$F(x, \frac{1}{2}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\frac{1}{2}x_{i+1} + \frac{1}{2}x_{i+2}} \ge n.$$

注意到由连续型，在分母不为零的情况下，研究不等式是否成立时，定义域为 $x_i \ge 0$ 或 $x_i > 0$ 没有区别，为便于研究循环和的极小值，以下我们设 $x_i \ge 0$.

定理 1. *对经典 Shapiro 循环不等式，有结论：*

1. *若 n 为奇数且 $3 \le n \le 23$，则恒成立*

$$F(x, \frac{1}{2}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\frac{1}{2}x_{i+1} + \frac{1}{2}x_{i+2}} \ge n.$$

此外，等号 $F(x, \frac{1}{2}) = n$ 成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

2. 若 n 为偶数且 $4 \le n \le 12$，则恒成立

$$F(x, \frac{1}{2}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\frac{1}{2}x_{i+1} + \frac{1}{2}x_{i+2}} \ge n.$$

此外，等号成立当且仅当 x 为震荡型，即存在 $a > 0, b > 0$，$(x_1, \ldots, x_n) = (a, b, a, b, \ldots, a, b)$.

3. 若 n 为偶数且 $n \ge 14$，或 n 为奇数且 $n \ge 25$，则存在 $x_1 > 0, \ldots, x_n > 0$ 使得 $F(x, \frac{1}{2}) < n$.

定理 2 (Nguye, Le, 2009). *1.* 当 $n = 3$ 时，对任意 $0 \le p \le 1$，$F(x, p) \ge 3$ 恒成立.

2. 当 $n = 4$ 时，不等式 $F(x, p) \ge 4$ 恒成立的充要条件为 $\frac{1}{2} \le p \le 1$.

3. 当 $n = 5$ 时，不等式 $F(x, p) \ge 5$ 恒成立的充分条件为 $\frac{5-\sqrt{5}}{10} \le p \le \frac{5+\sqrt{5}}{10}$.

4. 若 $n \ge 4$ 为偶数，且 $0 \le p < \frac{1}{2}$，则存在 $x = (x_1, \ldots, x_n) > 0$ 使得 $F(x, p) < n$，即不等式不成立.

2.2 BFGS 算法

考虑无约束问题

$$\min f(x), x \in \mathbb{R}^n,$$

其中函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 具有一阶连续偏导数. 函数 f 的驻点，即 $\nabla f(x) = 0$ 的点 $x \in \mathbb{R}^n$ 是作为函数最值点的必要条件. 因此我们需要关注方程 $\nabla f(x) = 0$ 的零点，$\nabla f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是连续函数，求函数驻点的问题可以与非线性方程组的求解办法联系在一起. 我们需要对 ∇f 的 *Jacobi* 矩阵做近似，就是对函数 f 的 *Hesse* 矩阵做近似. 设

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k d^{(k)},$$

其中 $d^{(k)}$ 是在点 $x^{(k)}$ 处的**搜索方向**，

$$d^{(k)} = -\nabla^2 f(x^{(k)})^{-1} \nabla f(x^{(k)}),$$

$\lambda_k = 1$ 或者取从 $x^{(k)}$ 出发沿搜索方向搜索的最优步长. 我们要构造 $\nabla^2 f(x^{(k)})^{-1}$ 的近似矩阵 H_k.

$$f(x) \approx f(x^{(k+1)}) + \nabla f(x^{(k+1)})^T (x - x^{(k+1)})$$

$$+\frac{1}{2}(x - x^{(k+1)})^T \nabla^2 f(x^{(k+1)})(x - x^{(k+1)}),$$

$$\nabla f(x) \approx \nabla f(x^{(k+1)}) + \nabla^2 f(x^{(k+1)})(x - x^{(k+1)}).$$

令 $x = x^{(k)}$，则

$$\nabla f(x^{(k)}) \approx \nabla f(x^{(k+1)}) + \nabla^2 f(x^{(k+1)})(x^{(k)} - x^{(k+1)}).$$

记 $s^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}$，$y^{(k)} = \nabla f(x^{(k+1)}) - \nabla f(x^{(k)})$ 则有

$$y^{(k)} \approx \nabla^2 f(x^{(k+1)}) s^{(k)}.$$

又设 *Hesse* 矩阵 $\nabla^2 f(x^{(k+1)})$ 可逆，则

$$s^{(k)} \approx \nabla^2 f(x^{(k+1)})^{-1} y^{(k)}.$$

用不包含二阶导数计算的矩阵 H_{k+1} 取代上式中的 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(x^{(k+1)})$ 的逆矩阵，令 H_{k+1} 满足

$$s^{(k)} = H_{k+1} y^{(k)}.$$

该式即为拟牛顿方程，我们可以用秩一修正、BFGS 修正、DFP 修正等方法更新得到 H_{k+1}，其中 BFGS 修正的应用最为广泛.

定理 3 (最优化问题 BFGS 修正公式). *用于构造 $\nabla^2 f(x^{(k)})^{-1}$ 的近似矩阵 H_k 的 BFGS 修正公式为：*

$$H_{k+1} = \left(I - \frac{s^{(k)} y^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}\right) H_k \left(I - \frac{y^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}\right) + \frac{s^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}},$$

或等价地：

$$H_{k+1} = H_k + \frac{s^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}} + \frac{y^{(k)T} H_k y^{(k)} s^{(k)} s^{(k)T}}{(y^{(k)T} s^{(k)})^2} - \frac{s^{(k)} y^{(k)T} H_k + H_k y^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}.$$

基于前述理论框架，无约束优化问题 $\min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$（$f \in C^1$）的 BFGS 算法具体步骤如下：

1. 初始化：选择初始点 $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$，令 $H_0 = I_n$.
2. 对于 $k = 0, 1, 2, \ldots$，执行：
   (a) 计算梯度 $g^{(k)} = \nabla f(x^{(k)})$. 若 $\|g^{(k)}\| < \varepsilon$（$\varepsilon$ 为预设精度）或迭代次数超限，则输出 $x^{(k)}$ 并终止.
   (b) 计算搜索方向 $d^{(k)} = -H_k g^{(k)}$.
   (c) 通过满足 Wolfe 条件的线搜索确定步长 λ_k.
   (d) 更新点：$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k d^{(k)}$.
   (e) 计算差量向量：

$$s^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}, \quad y^{(k)} = \nabla f(x^{(k+1)}) - \nabla f(x^{(k)}).$$

   (f) BFGS 更新逆 Hessian 近似：

$$H_{k+1} = \left(I - \frac{s^{(k)} y^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}\right) H_k \left(I - \frac{y^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}\right) + \frac{s^{(k)} s^{(k)T}}{y^{(k)T} s^{(k)}}.$$

注 1 (Wolfe 线搜索条件). *设当前迭代点为 $x^{(k)}$，搜索方向 $d^{(k)}$ 满足 $\nabla f(x^{(k)})^T d^{(k)} < 0$（下降方向），步长 $\lambda > 0$ 需同时满足以下两个条件：*

1. ***Armijo* 条件（充分下降条件）：**

$$f(x^{(k)} + \lambda d^{(k)}) \le f(x^{(k)}) + c_1 \lambda \nabla f(x^{(k)})^T d^{(k)},$$

   其中 $c_1 \in (0, 1)$ 为常数.

2. **曲率条件：**

$$\nabla f(x^{(k)} + \lambda d^{(k)})^T d^{(k)} \ge c_2 \nabla f(x^{(k)})^T d^{(k)},$$

   其中 $c_2 \in (c_1, 1)$ 为常数.

引理 1. *若 $\nabla f(x^{(k)}) \neq 0$，$H_1 = I_n$，则 BFGS 算法构造的矩阵 H_k 都是对称正定阵.*

证明. 使用数学归纳法. 当 $k=1$ 时，$H_1=I_n$，显然对称正定. 假设对 k，H_k 是对称正定矩阵. 对 H_{k+1}，BFGS 修正公式为：

$$H_{k+1}=\left(I-\frac{s^{(k)}y^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}\right)H_k\left(I-\frac{y^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}\right)+\frac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}.$$

令 $A=I-\dfrac{s^{(k)}y^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}$，则 $A^T=I-\dfrac{y^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}$，因此

$$H_{k+1}=AH_kA^T+\frac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}.$$

由于 H_k 对称，AH_kA^T 对称，且 $\dfrac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}$ 对称，故 H_{k+1} 对称.

为证正定性，由牛顿法和拟牛顿法的 $Wolfe$ 条件，$<y^{(k)},s^{(k)}>=y^{(k)T}s^{(k)}>0$. 对任意非零向量 $v\in\mathbb{R}^n$，考虑二次型：

$$v^TH_{k+1}v=v^TAH_kA^Tv+v^T\frac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}v.$$

令 $u=A^Tv$，则 $v^TAH_kA^Tv=u^TH_ku$，且

$$v^T\frac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}v=\frac{(v^Ts^{(k)})^2}{y^{(k)T}s^{(k)}}.$$

因此，

$$v^TH_{k+1}v=u^TH_ku+\frac{(v^Ts^{(k)})^2}{y^{(k)T}s^{(k)}}.$$

由于 H_k 正定，$u^TH_ku\geq 0$；又因 $y^{(k)T}s^{(k)}>0$，$\dfrac{(v^Ts^{(k)})^2}{y^{(k)T}s^{(k)}}\geq 0$.

若 $v^TH_{k+1}v=0$，则 $u^TH_ku=0$ 且 $(v^Ts^{(k)})^2=0$. 由 H_k 正定，$u^TH_ku=0$ 推出 $u=0$，即

$$A^Tv=0\implies\left(I-\frac{y^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}\right)v=0.$$

故 $v=\dfrac{y^{(k)}s^{(k)T}v}{y^{(k)T}s^{(k)}}$. 令 $\beta=\dfrac{s^{(k)T}v}{y^{(k)T}s^{(k)}}$，则 $v=\beta y^{(k)}$. 由 $(v^Ts^{(k)})^2=0$ 得 $(\beta y^{(k)T}s^{(k)})^2=0$，因 $y^{(k)T}s^{(k)}>0$，故 $\beta=0$，从而 $v=0$. 因此，对任意非零 v，$v^TH_{k+1}v>0$，即 H_{k+1} 正定.

由数学归纳法，对所有 $k\geq 1$，H_k 都是对称正定矩阵. □

定理 4 (BFGS 算法收敛性). *如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的二阶连续可微实函数，且（满足强凸条件）对任意的 $\hat{x}\in\mathbb{R}^n$，存在常数 $m>0$，使得 $\forall x\in C(\hat{x})=\{x\mid f(x)\leqslant f(\hat{x})\}$，$\forall y\in\mathbb{R}^n$，有*

$$m\ \|y\|^2\leqslant y^{\mathrm{T}}\nabla^2f(x)y,$$

则 BFGS 算法得到的点列 $\{x^{(k)}\}$ 或终止于或收敛于 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的惟一极小点.

注 2. *该定理的证明过程和延伸的理论见邓乃扬老师所著的《无约束最优化计算方法》.*

3 分母加权 Shapiro 循环和的最小值

3.1 记号与基本性质

对于分母加权 Shapiro 循环和

$$F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{px_{i+1}+qx_{i+2}}.$$

记

$$\partial_i F(x,p)=\frac{\partial}{\partial x_i}F(x,p)=\frac{1}{px_{i+1}+qx_{i+2}}-\frac{qx_{i-2}}{(px_{i-1}+qx_i)^2}-\frac{px_{i-1}}{(px_i+qx_{i+1})^2},$$

$$\partial_p F(x,p)=\frac{\partial}{\partial p}F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i(x_{i+2}-x_{i+1})}{(px_{i+1}+qx_{i+2})^2},$$

$$\overline{K}_n:=\{(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid x_1\geq 0,\dots,x_n\geq 0\},$$

$$K_n^{\circ}:=\{(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid x_1>0,\dots,x_n>0\},$$

$$K_n^{\bullet}:=\{(x_1,\dots,x_n)\in\overline{K}_n\mid (x_1,\dots,x_n)\notin K_n^{\circ},\forall i\in\mathbb{Z},(x_i,x_{i+1})\neq(0,0)\},$$

$$K_n:=K_n^{\circ}\cup K_n^{\bullet},$$

$$P(n,p):=\inf_{x\in K_n}F(x,p).$$

由 AM-GM 不等式，有：

$$P(n,0)=\inf_{x\in K_n}F(x,0)=\inf_{x\in K_n}\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_{i+2}}=n,$$

$$P(n,1)=\inf_{x\in K_n}F(x,1)=\inf_{x\in K_n}\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_{i+1}}=n.$$

又考虑 $x=(1,1,\cdots,1)$，此时 $F(x,p)=n$，故 $P(n,p)\leq n$.

定理 5 (最小值存在性)**.** *对任意整数 $n\geq 3$，$0<p<1$，存在 $x\in K_n$，使得 $P(n,p)=F(x,p)$.*

证明. 注意到 $F(x,p)$ 是零次齐次函数：对任意 $t>0$，有 $F(tx,p)=F(x,p)$. 因此，我们考虑定义域为集合 $\{x\in K_n:\sum_{i=1}^{n}x_i=1\}=S\cap K_n$ ，其中 $S=\{x\in\mathbb{R}^n:x_i\geq 0,\sum_i x_i=1\}$，是紧致集.

取极小化序列 $\{x^{(m)}\}\subseteq S\cap K_n$，满足 $F(x^{(m)},p)\to P(n,p)$. 由于 S 是紧致集，存在收敛子列 $\{x^{(m_k)}\}$ 收敛到某点 $x^*\in S$. 下证 $x^*\in K_n$.

若不然，$x^*\notin K_n$，则存在某个 i 使得 $x_i^*=x_{i+1}^*=0$. 由于 $\sum_i x_i^*=1$，存在 j 使得 $x_j^*>0$，则存在 j 使得 $x_j^*>0$，$x_{j+1}^*=x_{j+2}^*=0$. 对子列 $x^{(m_k)}$，当 k 充分大时，有 $x_j^{(m_k)}\to x_j^*>0$，且 $x_{j+1}^{(m_k)}\to x_{j+1}^*=0$，$x_{j+2}^{(m_k)}\to x_{j+2}^*=0$. 项 $\frac{x_j^{(m_k)}}{px_{j+1}^{(m_k)}+qx_{j+2}^{(m_k)}}$ 的分母趋于零，分子趋于正数，从而该项趋于无穷大，导致 $F(x^{(m_k)},p)\to\infty$，与 $F(x^{(m_k)},p)\to P(n,p)\leq n$ 矛盾.

故 $x^*\in S\cap K_n$ 为最小值点，最小值存在. □

定理 6. *1.* $P(n+2,p)\leq P(n,p)+\begin{cases}\dfrac{1}{1-p}, & 若 p>\dfrac{1}{2},\\ 2, & 若 p\leq\dfrac{1}{2}.\end{cases}$

2. 对奇数 $n\geq 3$，$P(n+1,p)\leq P(n,p)+1$.

证明. (1) 设 $P(n,p)=F(x^*,p)$，$x^*=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in K_n$，考虑 $x'=(x_1,x_2,\cdots,x_n,x_1,x_2)\in K_{n+2}$，则

$$\begin{aligned}P(n+2,p)\leq F(x',p)&=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{px_{i+1}+qx_{i+2}}+\frac{x_1}{px_2+qx_1}+\frac{x_2}{px_1+qx_2}\\&=P(n,p)+\frac{x_1}{px_2+qx_1}+\frac{x_2}{px_1+qx_2}\\&\leq P(n,p)+\begin{cases}\dfrac{1}{1-p}, & 若 p>\dfrac{1}{2},\\ 2, & 若 p\leq\dfrac{1}{2}.\end{cases}\end{aligned}$$

(2) 设 $P(n,p)=F(x^*,p)$,$x^*=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in K_n$,考虑 $x^r=(x_1,x_2,\cdots,x_{r-1},x_r,x_r,x_{r+1},\cdots,x_n)\in K_{n+1}$.

$$\begin{aligned}F(x^r,p)-F(x^*,p)-1&=\frac{x_{r-1}}{px_r+qx_r}+\frac{x_r}{px_r+qx_{r+1}}-\frac{x_{r-1}}{px_r+x_{r+1}}-1\\&=\frac{q(x_r-x_{r-1})(x_r-x_{r+1})}{px_r^2+qx_rx_{r+1}}\end{aligned}$$

若存在 r，使得 $(x_r-x_{r-1})(x_r-x_{r+1})\le 0$，则得证

$$P(n+1,p)\le F(x^r,p)\le F(x^*,p)+1=P(n,p)+1.$$

若不然，$\forall r$，$(x_r-x_{r-1})(x_r-x_{r+1})>0$，则

$$\prod_{r=1}^{n}(x_r-x_{r+1})^2=\prod_{r=1}^{n}(x_{r-1}-x_r)(x_r-x_{r+1})<0$$

矛盾. □

定理 7. *$P(n,p)$ 是 $p\in(0,1)$ 的连续函数*

证明. 考虑定义域为集合 $\{x\in K_n:\sum_{i=1}^n x_i=1\}=S\cap K_n$,其中 $S=\{x\in\mathbb{R}^n:x_i\ge 0,\sum_i x_i=1\}$，是紧致集.

固定 n，p_0，存在 $x^*\in S\cap K_n$，使得 $F(x^*,p_0)=P(n,p_0)$. 对于该 x^*，存在 $\epsilon_0>0$，使得 $\forall i$，x_i 与 x_{i+1} 不同时 $<\epsilon_0$. 记 $T_n^i(\epsilon)=\{x\in\mathbb{R}^n\mid x_i<\epsilon,x_{i+1}<\epsilon\}$，则 $\forall 0<\epsilon\le\epsilon_0$，$x^*\in A(\epsilon)=S\setminus\cup_{i=1}^n T_n^i(\epsilon)\subseteq S\cap K_n$，其中 $A(\epsilon)=S\setminus\cup_{i=1}^n T_n^i(\epsilon)$ 总是紧致集.

若存在 $0<\epsilon\le\epsilon_0$，$\delta>0$，使得 $\forall p\in(p_0-\delta,p_0+\delta)\cap(0,1)$，$F(x,p)$ 有最小点 $x^p\in A(\epsilon)=S\setminus\cup_{i=1}^n T_n^i(\epsilon)$. 则由伯格最大值定理（Berge's Maximum Theorem）. 考虑 $F(x,p):A(\epsilon)\times[p_0-\delta/2,p_0+\delta/2]$ 为紧致集上的连续函数，其中 $A(\epsilon)$ 不随小范围内的 p 的变化而变化，则最值函数 $P(n,p)=\min\limits_{x\in A(\epsilon)}F(x,p)$ 是参数 p 的连续函数.

□

引理 2. *存在 $\epsilon>0,\delta>0$,使得 $\forall p\in(p_0-\delta,p_0+\delta)\cap(0,1),F(x,p)$ 有最小点 $x^p\in A=S\setminus\bigcup_{i=1}^n T_n^i(\epsilon)$.*

证明. 若不然，对于任意的数列 $\epsilon_k\to 0$ 和 $\delta_k\to 0(k\in\mathbb{N}^+)$，都存在一个参数列 p_k 和对应的最小点序列 $x^{(k)}$，满足：

- $|p_k-p_0|<\delta_k$，即 $p_k\to p_0$.
- $x^{(k)}$ 是 $F(x,p_k)$ 在 $S\cap K_n$ 上的最小点，$x^{(k)}\in S\cap(\cup_{i=1}^n T_n^i(\epsilon_k))$. 即对于每个 k，存在某个下标 j_k，使得 $x_{j_k}^{(k)}<\epsilon_k$ 且 $x_{j_k+1}^{(k)}<\epsilon_k$.

由于 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集，序列 $\{x^{(k)}\}$ 必存在收敛子列. 不妨直接记该收敛子列为 $\{x^{(k)}\}$，设其极限为 $x^{**}\in S$. 即当 $k\to+\infty$ 时，$x^{(k)}\to x^{**}\in S$.

对于每个 k，存在下标 j_k 使得两个相邻分量小于 ϵ_k. 因为下标只有 n 个 (有限)，必存在某个下标 j，使得在子列中有无穷多次 $j_k=j$. 不妨针对该子列，假设总是 $x_j^{(k)}<\epsilon_k$ 且 $x_{j+1}^{(k)}<\epsilon_k$. 取极限 $k\to+\infty$，由保号性可知：

$$x_j^{**}=0\text{ 且}x_{j+1}^{**}=0$$

若 $x_{j-1}^{**}>0$，则 $\{F(x_k,p_k)\}_k$ 中 $\{\frac{x_{j-1}^k}{p_kx_j^k+q_kx_{i+1}^k}\}_k$ 项趋于正无穷，矛盾.

若 $x_{j-1}^{**}=0$，递推地向前分析，且考虑 $x^{**}\in S$，矛盾. □

定义 1. 称 $x=(x_1,\dots,x_n)\in K_n$ *and* $y=(y_1,\dots,y_n)\in K_n$ 组成相同，若 $x_i=0\Leftrightarrow y_i=0$，$\forall i=1,\dots,n$.

设 $x=(x_1,\dots,x_n)\in K_n^\bullet$. 如果 $x_i=0$，$x_{i+1}\neq 0,\dots,x_{i+l}\neq 0$，且 $x_{i+l+1}=0$，其中 $i,l\in\mathbb{N}$，则称 $(x_{i+1},\dots,x_{i+l})$ 为 x 的一个段，称 l 为此段的长度

对于 x 的一个段 $s:=(x_i,\dots,x_j)$，我们记

$$\mathrm{S}(s):=\sum_{k=i}^{j-1}\frac{x_k}{px_{k+1}+qx_{k+2}},\quad \mathit{Head}(s):=x_i,\quad \mathit{Tail}(s):=x_j.$$

这里，若 s 的长度为 *1*，则定义 $\mathrm{S}(s)=0$.

设 $s_1,\dots,s_r$ 为 x 的所有段. 设 l_k 为 s_k 的长度. 称 $(l_1,\dots,l_r)$ 为 x 的指标. 有：

$$F(x,p)=\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k)+\sum_{k=1}^{r}\frac{\mathrm{Tail}(s_{k-1})}{q\,\mathrm{Head}(s_k)}.$$

这里，我们约定 $s_{k+r}=s_k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，各段的下标以 r 为周期.

定理 8. 假设 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n^\bullet}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得. 设 $s_1,\dots,s_r$ 为 x^* 的所有段 *(按顺序排列)*，l_k 为 s_k 的长度. 则以下结论成立.

1. $\frac{\mathrm{Tail}(s_1)}{\mathrm{Head}(s_2)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_2)}{\mathrm{Head}(s_3)}=\cdots=\frac{\mathrm{Tail}(s_{r-1})}{\mathrm{Head}(s_r)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_r)}{\mathrm{Head}(s_1)}$.
2. 假设 $x^*=(s_1,0,s_2,0,\dots,s_r,0)$,并设 σ 是 $1,2,\dots,r$ 的一个置换. 则存在正实数 $t_1,t_2,\dots,t_r>0$ 使得向量 $x'=(t_1s_{\sigma(1)},0,t_2s_{\sigma(2)},0,\dots,t_rs_{\sigma(r)},0)$ 满足 $F(x',p)=F(x^*,p)$.

证明. 由于 $F(x,p)$ 在循环移位下不变，我们可以适当循环移位使得 $x^*=(s_1,0,s_2,0,\dots,s_r,0)$. 记 $x_k=\mathrm{Head}(s_k)$，$y_k=\mathrm{Tail}(s_k)$. 则

$$F(x^*,p)=\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k)+\sum_{k=1}^{r}\frac{y_{k-1}}{qx_k},$$

其中下标模 r，即 $y_0=y_r$，$x_{r+1}=x_1$. 这里 $\mathrm{S}(s_k)=\sum\limits_{i\in s_k\text{ 内部}}\frac{x_i}{px_{i+1}+qx_{i+2}}$.

(1) 考虑逐段缩放变换：对每个 $k=1,2,\cdots,r$，取 $t_k>0$，令向量

$$x'=(t_1s_1,0,t_2s_2,0,\dots,t_rs_r,0).$$

则

$$F(x',p)=\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k)+\sum_{k=1}^{r}\frac{t_{k-1}y_{k-1}}{qt_kx_k}.$$

由算术-几何平均不等式，

$$\sum_{k=1}^{r}\frac{t_{k-1}y_{k-1}}{qt_kx_k}\geq r\cdot\left(\prod_{k=1}^{r}\frac{t_{k-1}y_{k-1}}{qt_kx_k}\right)^{1/r}=r\cdot\frac{1}{q}\left(\prod_{k=1}^{r}\frac{y_{k-1}}{x_k}\right)^{1/r},$$

当且仅当所有项 $\frac{t_{k-1}y_{k-1}}{t_kx_k}$ 相等时取等号，存在这样一组 t_k 使这些项相等. 例如令 $t_1=1$，递推地取 $t_j=\frac{y_1\cdots y_{j-1}}{x_2\cdots x_j}\cdot\left(\frac{x_1\cdots x_r}{y_1\cdots y_r}\right)^{(j-1)/r}$，此时 $F(x',p)$ 达到下界. 由于 x^* 是最小值点，对应 $t_1=\cdots=t_r=1$，必有 $F(x^*,p)\leq\min\limits_{t_k>0}F(x',p)\leq F(x^*,p)$，故等号必须成立，即当 $t_k=1$ 时上述不等式取到等号，从而所有项 $\frac{y_{k-1}}{x_k}$ 相等，即

$$\frac{y_1}{x_2}=\frac{y_2}{x_3}=\cdots=\frac{y_r}{x_1}.$$

$$\frac{\mathrm{Tail}(s_1)}{\mathrm{Head}(s_2)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_2)}{\mathrm{Head}(s_3)}=\cdots=\frac{\mathrm{Tail}(s_{r-1})}{\mathrm{Head}(s_r)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_r)}{\mathrm{Head}(s_1)}.$$

(2) 给定置换 σ，记 $R=\left(\prod_{k=1}^{r}\frac{y_k}{x_k}\right)^{1/r}$，由 (1) 的构造方法，$\frac{y_{k-1}}{x_k}=R$ 对所有 k 成立. 类似地，存在 $t'_1,\ldots,t'_r>0$ 使得对所有 k，有

$$\frac{t'_{\sigma(k-1)}y_{\sigma(k-1)}}{qt'_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)}}=\frac{1}{q}R.$$

令 $t'_{\sigma(1)}=1$,然后递推定义 $t'_{\sigma(k)}=\frac{y_{\sigma(k-1)}}{Rx_{\sigma(k)}}t'_{\sigma(k-1)}$ 即可. 对于如此定义的 $x'=(t'_1s_{\sigma(1)},0,t'_2s_{\sigma(2)},0,\ldots,t'_rs_{\sigma(r)},0)$，有

$$F(x',p)=\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k)+\sum_{k=1}^{r}\frac{t'_{\sigma(k-1)}y_{\sigma(k-1)}}{qt'_{\sigma(k)}x_{\sigma(k)}}=\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k)+r\cdot\frac{1}{q}R=F(x^*,p).$$

□

推论 1. 对于固定 n 和 p 时的最小点 x^*，可以不妨设 $x^*=(s_1,0,s_2,0,\ldots,s_r,0)$，其指标 $(l_1,\ldots,l_r)$ 满足 $l_1\geq l_2\geq\cdots\geq l_r$. 我们总是将这样的 x^* 的指标按降序排列，各段长度从大到小排列.

定义 2. 假设 $x\in K_n^\bullet$ 满足上述定理中结论 *(1)* 的形式，记

$$U(x):=\frac{\mathrm{Tail}(s_1)}{\mathrm{Head}(s_2)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_2)}{\mathrm{Head}(s_3)}=\cdots=\frac{\mathrm{Tail}(s_{r-1})}{\mathrm{Head}(s_r)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_r)}{\mathrm{Head}(s_1)}.$$

此时有

$$F(x,p)=\frac{r}{q}U(x)+\sum_{k=1}^{r}\mathrm{S}(s_k).$$

3.2 最小点的结构刻画

以下对固定的 n、p 和 $x=(x_1,\ldots,x_n)\in K_n$，记：

$$\begin{aligned}
a_i(x)&:=\frac{x_i}{px_{i+1}+qx_{i+2}},\\
B(x)&:=(px_2+qx_3,px_3+qx_4,\ldots,px_n+qx_1,px_1+qx_2),\\
R(x)&:=\left(\frac{1}{x_n},\frac{1}{x_{n-1}},\frac{1}{x_{n-2}},\ldots,\frac{1}{x_1}\right),\\
T(x)&=\left(\frac{x_n}{(px_1+qx_2)^2},\ldots,\frac{x_{n+1-i}}{(px_{n+2-i}+qx_{n+3-i})^2},\ldots,\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right).
\end{aligned}$$

记 $B(x)$ 的第 i 个元素为 $B(x)_i=px_{i+1}+qx_{i+2}$，$R(x)_i$ 和 $T(x)_i$ 也类似地定义.

引理 3. *1.* $\partial_iF(x,p)=(R(B(x)))_{n+1-i}-(B(T(x)))_{n+1-i}$，$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i\partial_iF(x,p)=0.$

2. $(T^2(x))_i=\frac{x_i}{(1-(B(x))_i\partial_iF(x,p))^2}$.

3. $F(T(x),p)-F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i(\partial_iF(x,p))^2}{(B(T(x)))_{n+1-i}}$.

4. $F(x,p)+F(y,p)=F(x+y,p)+F(T(x)+T(y),p)-\sum_{i=1}^{n}\frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}(\partial_iF(x,p)+\partial_iF(y,p))}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i}\cdot(B(T(x)+T(y)))_{n+1-i}}$.

证明. (1) 和 (2) 计算易得.

(3) 计算 $F(T(x),p)-F(x,p)$：

$$F(T(x),p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{(T(x))_i}{B(T(x))_i},\quad F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{B(x)_i}.$$

因此

$$F(T(x),p)-F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{(T(x))_i}{B(T(x))_i}-\frac{x_i}{B(x)_i}\right).$$

换元 $i\mapsto n+1-i$，并利用 $T(x)_{n+1-i}=\dfrac{x_i}{(B(x)_i)^2}$ 以及由 (1) 得到的 $B(T(x))_{n+1-i}=\dfrac{1}{B(x)_i}-\partial_i F(x,p)$，有

$$\begin{aligned}F(T(x),p)-F(x,p)&=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i/(B(x)_i)^2}{\frac{1}{B(x)_i}-\partial_i F(x,p)}-\frac{x_i}{B(x)_i}\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{B(x)_i}\left(\frac{1}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}-1\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i\partial_i F(x,p)}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}.\end{aligned}$$

利用恒等式 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\partial_i F(x,p)=0$，上式改写为

$$\begin{aligned}F(T(x),p)-F(x,p)&=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i\partial_i F(x,p)}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}-\sum_{i=1}^{n}x_i\partial_i F(x,p)\\&=\sum_{i=1}^{n}x_i\partial_i F(x,p)\left(\frac{1}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}-1\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i(\partial_i F(x,p))^2B(x)_i}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}.\end{aligned}$$

再次利用 $B(T(x))_{n+1-i}=\dfrac{1}{B(x)_i}-\partial_i F(x,p)$，得

$$\frac{1}{1-B(x)_i\partial_i F(x,p)}=\frac{1}{B(x)_iB(T(x))_{n+1-i}}.$$

代入即得

$$F(T(x),p)-F(x,p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i(\partial_i F(x,p))^2}{B(T(x))_{n+1-i}}.$$

(4) 固定指标 i，令 $a=x_i,\ b=B(x)_i,\ c=y_i,\ d=B(y)_i$. 则

$$a_i(x)=\frac{a}{b},\quad a_i(y)=\frac{c}{d},\quad a_i(x+y)=\frac{a+c}{b+d}.$$

直接计算可得恒等式

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}+\frac{a/b^2+c/d^2}{1/b+1/d}.$$

根据定义，

$$a/b^2=T(x)_{n+1-i},\quad c/d^2=T(y)_{n+1-i},\quad 1/b=(R(B(x)))_{n+1-i},\quad 1/d=(R(B(y)))_{n+1-i}.$$

因此

$$\frac{x_i}{B(x)_i}+\frac{y_i}{B(y)_i}=\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}+\frac{a/b^2+c/d^2}{1/b+1/d}=\frac{(x+y)_i}{B(x+y)_i}+\frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i}}.\tag{3.1}$$

将 (3.1) 式对 i 求和，得到

$$F(x,p)+F(y,p)=F(x+y,p)+\sum_{i=1}^{n}\frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i}}.\tag{3.2}$$

另一方面，由 (1) 可得

$$\partial_i F(x,p) = (R(B(x)))_{n+1-i} - B(T(x))_{n+1-i}, \quad \partial_i F(y,p) = (R(B(y)))_{n+1-i} - B(T(y))_{n+1-i}.$$

由于 B 是线性映射，有

$$B(T(x)+T(y))_{n+1-i} = B(T(x))_{n+1-i} + B(T(y))_{n+1-i}.$$

于是

$$(R(B(x)) + R(B(y)))_{n+1-i} - B(T(x)+T(y))_{n+1-i} = \partial_i F(x,p) + \partial_i F(y,p).$$

因此

$$\begin{aligned}
&\frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{B(T(x)+T(y))_{n+1-i}} - \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i}} \\
&= \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}\left((R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i} - B(T(x)+T(y))_{n+1-i}\right)}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i} B(T(x)+T(y))_{n+1-i}} \\
&= \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}(\partial_i F(x,p) + \partial_i F(y,p))}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i} B(T(x)+T(y))_{n+1-i}}.
\end{aligned} \tag{3.3}$$

对 (3.3) 式两边关于 i 求和，并注意到

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{B(T(x)+T(y))_{n+1-i}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(T(x)+T(y))_i}{B(T(x)+T(y))_i} = F(T(x)+T(y),p),$$

得到

$$\begin{aligned}
&F(T(x)+T(y),p) - \sum_{i=1}^{n} \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i}} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}(\partial_i F(x,p) + \partial_i F(y,p))}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i} B(T(x)+T(y))_{n+1-i}}.
\end{aligned} \tag{3.4}$$

将 (3.4) 代入 (3.2)，即得

$$F(x,p)+F(y,p) = F(x+y,p)+F(T(x)+T(y),p) - \sum_{i=1}^{n} \frac{(T(x)+T(y))_{n+1-i}(\partial_i F(x,p) + \partial_i F(y,p))}{(R(B(x))+R(B(y)))_{n+1-i} B(T(x)+T(y))_{n+1-i}}.$$

此即 (4) 式. □

定理 9. *1. 对于 $x \in K_n$，有 $F(T(x),p) \geq F(x,p)$ 成立. 且若 $F(T(x),p) = F(x,p)$，则 $T^2(x) = x$ 成立.*

2. 如果 $P(n,p) = \min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x^*,p)$ 在 $x^* \in K_n^{\bullet}$ 处取得，那么以下结论成立

$$T^2(x^*) = x^*, \quad F(T(x^*),p) = F(x^*,p).$$

证明. (1) 由引理 3(3) 易得 $F(T(x),p) \geq F(x,p)$. 假设 $F(T(x),p) = F(x,p)$，则由引理 3(3)，有 $x_i(\partial_i F(x,p))^2 = 0$ （$\forall i = 1,\ldots,n$）. 因此 $x_i = 0$ 或 $\partial_i F(x,p) = 0$. 由引理 3(2)，我们得到 $(T^2(x))_i = x_i$.

(2) 如果 $\min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x^*,p)$ 在 $x^* \in K_n^{\bullet}$ 处取得，则 $x_i = 0$ 或 $\partial_i F(x^*,p) = 0$. 由引理 3(2)，$T^2(x^*)$ 与 x^* 相同；由引理 3(3)，$F(T(x^*),p) = F(x^*,p)$. □

引理 4. *设 a,b,c,d,e 为非负实数，p,q 为实数. 若对任意实数 $\lambda \geq 0$ 都有*

$$p\frac{1+\lambda a}{(1+\lambda c)^2} + q\frac{1+\lambda b}{(1+\lambda d)^2} = \frac{1}{1+\lambda e}, \tag{3.5}$$

则以下结论成立：

1. 若 $p=0$，则 $q=1$ 且 $b=d=e$.

2. 若 $q=0$，则 $p=1$ 且 $a=c=e$.

3. 若 $p\neq 0$ 且 $q\neq 0$，则 $c=d=e$.

注意到该条件等式两边为关于 λ 的有理分式，分母非零，通分后比较分子多项式系数即可证明.

定理 10. *1.* 假设存在 $a,b\in K_n^\bullet$ 组成相同（即零分量位置相同），且满足

$$\min_{x\in K_n} F(x,p)=F(a,p)=F(b,p).$$

则存在实数 $\mu>0$ 使得 $a=\mu b$.

2. 假设 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n} F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\circ$ 处取得. 则 $F(x^*,p)=n$，且 x^* 要么是常数列 $(a,a,\ldots,a)(a>0)$，要么当 n 为偶数且 $p=\frac{1}{2}$ 时是振荡列 $(a,b,a,b,\ldots,a,b)(a,b>0)$.

证明. (1) 由于 a 和 b 组成相同，它们零分量的位置完全相同. 记 $I=\{i:a_i=0\}$，则对 $i\in I$ 也有 $b_i=0$. 由最小值条件，对于 $i\notin I$，有 $\partial_i F(a,p)=0$ 和 $\partial_i F(b,p)=0$. 考虑任意 $\lambda>0$，记 $y=\lambda b$，有 $F(y,p)=F(b,p)=F(a,p)$. 对 $i\notin I$，有 $\partial_i F(y,p)=0=\partial_i F(b,p)$；对 $i\in I$，有 $a_i=y_i=0$. 则对任意 i，有

$$(T(a)+T(\lambda b))_{n+1-i}(\partial_i F(a,p)+\partial_i F(\lambda b,p))=0.$$

由引理 3(4)，取 $x=a$、$y=\lambda b$. 则

$$F(a,p)+F(\lambda b,p)=F(a+\lambda b,p)+F(T(a)+T(\lambda b),p).$$

由 $\min\limits_{x\in K_n} F(x,p)=F(a,p)=F(b,p)=F(\lambda b,p)$，有

$$\min_{x\in K_n} F(x,p)=F(a+\lambda b,p)=F(T(a)+T(\lambda b),p),\quad \forall\lambda>0.$$

则 $\forall i\notin I$，有

$$0=\partial_i F(a+\lambda b,p)=\frac{1}{B(a+\lambda b)_i}-\frac{q(a+\lambda b)_{i-2}}{[B(a+\lambda b)_{i-2}]^2}-\frac{p(a+\lambda b)_{i-1}}{[B(a+\lambda b)_{i-1}]^2},\tag{3.6}$$

引入参数

$$\begin{aligned}
&\alpha=\frac{b_{i-2}}{a_{i-2}},\quad \beta=\frac{b_{i-1}}{a_{i-1}},\\
&\gamma=\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}},\quad \delta=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}},\quad \varepsilon=\frac{B(b)_i}{B(a)_i},\\
&r=\frac{qa_{i-2}B(a)_i}{[B(a)_{i-2}]^2},\quad s=\frac{pa_{i-1}B(a)_i}{[B(a)_{i-1}]^2}.
\end{aligned}$$

将 $(a+\lambda b)$ 的各分量及相应的 B 值用上述参数表示，则有

$$\alpha,\beta\geq 0\quad \gamma,\delta,\varepsilon>0\quad r,s\geq 0.$$

带入 (3.6) 式整理得到关于 λ 的恒等式：

$$r\frac{1+\lambda\alpha}{(1+\lambda\gamma)^2}+s\frac{1+\lambda\beta}{(1+\lambda\delta)^2}=\frac{1}{1+\lambda\varepsilon},\quad \forall\lambda\geq 0.\tag{3.7}$$

其中，若 $i-2\in I$，则 $r=0$；若 $i-1\in I$，则 $s=0$；若 $i-2,i-1\notin I$，则 $r\neq 0,s\neq 0$. 等式 (3.7) 的三种情况与引理 4 中 (3.5) 的形式一致.

若 $i-2\in I$，则 $r=0,s=1$，$\beta=\delta=\varepsilon$.

$$\frac{b_{i-1}}{a_{i-1}}=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}. \tag{3.8}$$

若 $i-1\in I$，则 $s=0,r=1$，$\alpha=\gamma=\varepsilon$.

$$\frac{b_{i-2}}{a_{i-2}}=\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}. \tag{3.9}$$

若 $i-2,i-1\notin I$，则 $r\neq 0,s\neq 0$，$\gamma=\delta=\varepsilon$.

$$\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}}=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}. \tag{3.10}$$

记 a 的分段为 $(s_1,0,s_2,0,\cdots,0,s_r,0)$，则 b 的分段为 $(t_1,0,t_2,0,\cdots,0,t_r,0)$，不妨设 a 和 b 对应各段长度相同，从前往后递减.

对该 $i\notin I$ 所在情况做分类讨论. 若该 $i\notin I$ 在一个长度为 1 的段内，则考虑 (3.9) 式，

$$\frac{b_{i-2}}{a_{i-2}}=\frac{b_i}{a_i}=\frac{b_{i+2}}{a_{i+2}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}}=\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}}=\frac{B(b)_{i-3}}{B(a)_{i-3}};$$

若该 $i\notin I$ 在一个长度 ≥ 2 的段内，且为段首，则考虑 (3.9) 式，

$$\frac{b_{i-2}}{a_{i-2}}=\frac{b_i}{a_i}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}=\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}}=\frac{B(b)_{i-3}}{B(a)_{i-3}};$$

若该 $i\notin I$ 在一个长度 ≥ 2 的段内，且为该段第二位，则考虑 (3.8) 式，

$$\frac{b_{i-1}}{a_{i-1}}=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i};$$

若该 $i\notin I$ 在一个长度 ≥ 3 的段内，且为该段第 3 位或更后，则考虑 (3.10) 式，

$$\frac{B(b)_{i-2}}{B(a)_{i-2}}=\frac{B(b)_{i-1}}{B(a)_{i-1}}=\frac{B(b)_i}{B(a)_i}.$$

综上所述，$\forall i\notin I$，有 $\frac{B(b)_i}{B(a)_i}\equiv\frac{1}{\mu}$ 恒为常数，即

$$pa_{i+1}+qa_{i+2}=\mu(pb_{i+1}+qb_{i+2}),\quad \forall i\notin I.$$

对于 $i\in I$，则 $i+1\notin I$，考虑 (3.9) 式下标 $+1$，有

$$\frac{b_{i-1}}{a_{i-1}}=\frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}=\frac{1}{\mu}.$$

即 b 和 a 对应各段的段首之比与段尾之比皆为 $\frac{1}{\mu}$，由此可得：

$$\forall i\in\mathbb{Z},a_i=\mu b_i$$

$$a=\mu b.$$

(2) 若 $\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\circ$ 处取得，则该 x^* 仅有唯一的一段. 记 $x^*=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，考虑 $x'=(x_2,x_3,\cdots,x_n,x_1)\in K_n^\circ$，则 $F(x^*,p)=F(x',p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)$.

与 (1) 的证明过程类似，仅考虑引理 4 中第三种情况即可，有 $\forall i\in\mathbb{Z}$，

$$\frac{B(x')_i}{B(x^*)_i}=\frac{B(x^*)_{i+1}}{B(x^*)_i}\equiv\frac{1}{\mu}=1$$

$$px_{i+2} + qx_{i+3} = px_{i+1} + qx_{i+2}$$

$$qx_{i+3} + (p-q)x_{i+2} - px_{i+1} = 0.$$

该方程组的矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} 0 & -p & p-q & q & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -p & p-q & q & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -p & p-q & q \\ q & 0 & \cdots & 0 & 0 & -p & p-q \\ p-q & q & \cdots & 0 & 0 & 0 & -p \\ -p & p-q & q & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

考虑递推关系式的特征方程：

$$q\lambda^2 + (p-q)\lambda - p = 0.$$

解得特征根：

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -\frac{p}{q}.$$

故通解形式为：

$$x_i = A + B\left(-\frac{p}{q}\right)^i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

代入周期性条件 $x_{i+n} = x_i$，得：

$$B\left(-\frac{p}{q}\right)^i \left[\left(-\frac{p}{q}\right)^n - 1\right] = 0, \quad \forall i.$$

- 若 $B = 0$，则 $x_i = A$，即常数列，总是成立.
- 若 $B \neq 0$，则需 $\left(-\frac{p}{q}\right)^n = 1$. 由于 $-\frac{p}{q} \leq 0$，故只能为 -1，得 $p = q = \frac{1}{2}$，且 n 为偶数.

此外，考虑 $q = 0$，$p = 1$ 或 $p = 0$，$q = 1$ 的情况，均只存在常数解.

综上所述，该方程组的解系如下：

情形一：$p = q = \frac{1}{2}$ 且 n 为偶数，解空间维数为 2，基础解系为：

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^T, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \cdots & 1 & -1 \end{pmatrix}^T,$$

通解为 $\mathbf{x} = A\boldsymbol{\xi}_1 + B\boldsymbol{\xi}_2$，其中 A, B 为任意常数. 此时 $x \in K_n^\circ$ 为振荡列.

情形二：其他情况，解空间维数为 1，基础解系为：

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^T,$$

通解为 $\mathbf{x} = C\boldsymbol{\xi}$，其中 C 为任意常数. 此时 $x \in K_n^\circ$ 为常数列. □

推论 2. *假设 $P(n,p) = \min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x^*,p)$ 在 $x^* \in K_n^\bullet$ 处取得. 设 s 和 t 是 x^* 的两个长度相同的段. 则存在实数 $c > 0$ 使得 $s = ct$.*

证明. 由定理 8(2)，设 σ 是仅交换 s 和 t 的一个置换，则存在 x' 与 x^* 组成相同，且 $\min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x',p) = F(x^*,p)$. 由定理 10，存在实数 $\mu > 0$，使得 $x' = \mu x^*$，则存在实数 $c > 0$，使得 $s = ct$. □

定理 11. 设 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n} F(x,p)=F(x^*,p)$ 在 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得. 设 $s=(x_1,x_2,\dots,x_l)$ 为 x^* 的一个长度为 $l\geq 2$ 的段，记 $U=U(x)=\frac{\mathrm{Tail}(s_1)}{\mathrm{Head}(s_2)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_2)}{\mathrm{Head}(s_3)}=\cdots=\frac{\mathrm{Tail}(s_{r-1})}{\mathrm{Head}(s_r)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_r)}{\mathrm{Head}(s_1)}=\frac{x_l}{x_{l+2}}$，则存在实数 $\mu>0$，使得

$$\left(\frac{x_l}{(qx_{l+2})^2},\frac{x_{l-1}}{(px_l)^2},\frac{x_{l-2}}{(px_{l-1}+qx_l)^2},\cdots,\frac{x_2}{(px_3+qx_4)^2},\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right)=\mu(x_1,x_2,\dots,x_l).$$

等价地

$$\left(\frac{U^2}{q^2x_l},\frac{x_{l-1}}{p^2x_l^2},\frac{x_{l-2}}{(px_{l-1}+qx_l)^2},\cdots,\frac{x_2}{(px_3+qx_4)^2},\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right)=\mu(x_1,x_2,\dots,x_l).$$

证明. 不妨设 $x=(s,0,\dots)$，即 $x_1,\dots,x_l$ 为非零元，$x_{l+1}=0$，且 x_{l+2} 为下一段的段首. 由定理 9(2)，$F(T(x^*),p)=F(x^*,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)$. 根据 $T(x)$ 与 x 中各元素之间的关系，存在 $T(x^*)$ 中各段的一种置换 σ 使得 x^* 中的各段与 $\sigma(T(x^*))$ 中对应的各段所在位置相同. 此时 x^* 与 $\sigma(T(x^*))$ 的组成相同，由定理 10(1)，则存在实数 $\mu>0$，使得 $\sigma(T(x^*))=\mu x^*$. 考虑 $s=(x_1,x_2,\dots,x_l)$ 与其对应的段 $T(s)=(\frac{x_l}{(px_{l+1}+qx_{l+2})^2},\frac{x_{l-1}}{(px_l+qx_{l+1})^2},\dots,\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2})$，整理后即得：存在实数 $\mu>0$，使得

$$\left(\frac{x_l}{(qx_{l+2})^2},\frac{x_{l-1}}{(px_l)^2},\frac{x_{l-2}}{(px_{l-1}+qx_l)^2},\cdots,\frac{x_2}{(px_3+qx_4)^2},\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right)=\mu(x_1,x_2,\dots,x_l)$$

$$\left(\frac{U^2}{q^2x_l},\frac{x_{l-1}}{p^2x_l^2},\frac{x_{l-2}}{(px_{l-1}+qx_l)^2},\cdots,\frac{x_2}{(px_3+qx_4)^2},\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right)=\mu(x_1,x_2,\dots,x_l).$$

□

现在定义一串多元多项式序列 $P_k(z_1,\dots,z_k)$（$k\geq -1$）如下：

$$P_{-1}:=0,\qquad P_0:=1,\qquad P_1(z_1):=pz_1,$$

$$P_k(z_1,\dots,z_k):=z_1\big(pP_{k-1}(z_2,\dots,z_k)+qP_{k-2}(z_3,\dots,z_k)\big),\qquad k\geq 2.$$

引理 5. 以下结论成立：

1. 对 $k\geq 1$，
$$P_k(z_1,\dots,z_k)=pz_kP_{k-1}(z_1,\dots,z_{k-1})+qz_{k-1}P_{k-2}(z_1,\dots,z_{k-2}).$$

2. 对 $1\leq j<k$，
$$P_k(z_1,\dots,z_k)=P_j(z_1,\dots,z_j)\,P_{k-j}(z_{j+1},\dots,z_k)+qz_jP_{j-1}(z_1,\dots,z_{j-1})\,P_{k-j-1}(z_{j+2},\dots,z_k).$$

证明. 考虑 k 阶三对角矩阵

$$M_k=\begin{pmatrix}pz_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ qz_1 & pz_2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & qz_2 & pz_3 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & pz_{k-2} & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & qz_{k-2} & pz_{k-1} & -1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & qz_{k-1} & pz_k\end{pmatrix}.$$

将 $\det(M_k)$ 按第一行展开，再按最后一行展开，易得

$$\det(M_k)=pz_1P_{k-1}(z_2,\dots,z_k)+qz_1P_{k-2}(z_3,\dots,z_k)=P_k(z_1,\dots,z_k).$$

$$\det(M_k) = pz_kP_{k-1}(z_1,\dots,z_{k-1}) + qz_{k-1}P_{k-2}(z_1,\dots,z_{k-2}) = P_k(z_1,\dots,z_k).$$

接着对矩阵 M_k 的前 j 行进行 Laplace 展开. 由于 M_k 的三对角结构，只有两种列选取方式给出非零贡献:(1) 选取前 j 列. 此时子式为 $\det(M_j) = P_j(z_1,\dots,z_j)$,余子式为 $\det(M_{k-j}(z_{j+1},\dots,z_k)) = P_{k-j}(z_{j+1},\dots,z_k)$，且符号为正. (2) 选取前 $j-1$ 列与第 $j+1$ 列. 此时子式为 $-P_{j-1}(z_1,\dots,z_{j-1})$，余子式为 $qz_jP_{k-j-1}(z_{j+2},\dots,z_k)$，符号为负. 该项即 $qz_jP_{j-1}(z_1,\dots,z_{j-1})P_{k-j-1}(z_{j+2},\dots,z_k)$. 其他选取均导致子式或余子式为零，因此

$$P_k(z_1,\dots,z_k) = P_j(z_1,\dots,z_j)P_{k-j}(z_{j+1},\dots,z_k) + qz_jP_{j-1}(z_1,\dots,z_{j-1})P_{k-j-1}(z_{j+2},\dots,z_k),$$

□

以下记

$$K_n^{\triangle} := \{(x_1,\dots,x_n) \in K_n^{\bullet} \mid x_{n-1} = 1,\ x_n = 0\},$$
$$y_i := \frac{x_i}{px_{i+1} + qx_{i+2}} = a_i(x), \qquad i = 1,\dots,n,$$

则对 $x = (x_1,\dots,x_n) \in K_n^{\triangle}$ ，有 $y_n = 0$，$y_{n-1} = \frac{x_{n-1}}{px_n+qx_1} = \frac{1}{qx_1}$，$y_{n-2} = \frac{x_{n-2}}{px_{n-1}+qx_n} = \frac{x_{n-2}}{p}, \cdots$. 反之给定 $x \in K_n^{\triangle}$ 对应的 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 可通过解关于 x 的方程组 $y_i(px_{i+1} + qx_{i+2}) - x_i = 0$（$i = 1,\dots,n-2$）得到 x.

引理 6. 设 $x = (x_1,\dots,x_n) \in K_n^{\triangle}$，且 $\Phi(x) = (y_1,\dots,y_n)$. 假设 $x_i\,\partial_i F(x,p) = 0$ 对所有 $i = 1,\dots,n$ 成立，则：

1. 对 $i = 1,\dots,n-2$，
$$\frac{y_i}{x_i} = q\,y_1^2\,P_{i-1}(y_1,\dots,y_{i-1}).$$

2. 对 $i = 2,\dots,n-2$，
$$y_1 \geq y_i.$$

证明. 记 $p_i := P_i(y_1,\dots,y_i)$. 则 (1) 可写为 $y_i = q\,y_1^2\,p_{i-1}\,x_i$.

(1) 由 $x_i\,\partial_i F(x,p) = 0$ 可得

$$y_i = \frac{qx_{i-2}}{(px_{i-1}+qx_i)^2}\,x_i + \frac{px_{i-1}}{(px_i+qx_{i+1})^2}\,x_i,$$

即

$$\frac{y_i}{x_i} = q\,\frac{y_{i-2}^2}{x_{i-2}} + p\,\frac{y_{i-1}^2}{x_{i-1}} \qquad (i = 1,\dots,n), \tag{3.11}$$

其中约定 $x_0 = x_n = 0,\ x_{-1} = x_{n-1} = 1,\ y_0 = 0,\ y_{-1} = 1/(qx_1)$. 下面证明：

$$\frac{y_i}{x_i} = q\,y_1^2\,p_{i-1} \qquad (i = 1,\dots,n-2). \tag{3.12}$$

当 $i = 1$ 时，由 (3.11) 式得

$$\frac{y_1}{x_1} = q\,\frac{y_{-1}^2}{x_{-1}} + p\,\frac{y_0^2}{x_0} = q\,\frac{1/(qx_1)^2}{1} = \frac{1}{qx_1^2}$$

$$qx_1y_1 = 1, \qquad \frac{y_1}{x_1} = qy_1^2 = qy_1^2p_0.$$

(3.12) 式成立.

当 $i=2$ 时，由 (3.11) 及已得 $y_1/x_1 = qy_1^2$ 可得

$$\frac{y_2}{x_2} = q\,\frac{y_0^2}{x_0} + p\,\frac{y_1^2}{x_1} = pq\,y_1^3 = qy_1^2 p_1.$$

假设对 $j<i$ 都有 $y_j/x_j = qy_1^2 p_{j-1}$. 则当 $i\geq 3$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{y_i}{x_i} &= q\,\frac{y_{i-2}^2}{x_{i-2}} + p\,\frac{y_{i-1}^2}{x_{i-1}}\\ &= q\,y_{i-2}\,(qy_1^2 p_{i-3}) + p\,y_{i-1}\,(qy_1^2 p_{i-2})\\ &= q\,y_1^2(qy_{i-2}p_{i-3} + py_{i-1}p_{i-2})\\ &= q\,y_1^2 p_{i-1}.\end{aligned}$$

(2) 考虑以 $x_1, x_2, \cdots, x_{i-1}$ 为未知数的方程组

$$\begin{cases} -x_1 + py_1x_2 + qy_1x_3 = 0\\ -x_2 + py_2x_3 + qy_2x_4 = 0\\ \quad\vdots\\ -x_{i-2} + py_{i-2}x_{i-1} = -qy_{i-2}x_i\\ -x_{i-1} = -py_{i-1}x_i - qy_{i-1}x_{i+1}. \end{cases}$$

矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} -1 & py_1 & qy_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & -1 & py_2 & qy_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & py_{i-3} & qy_{i-3}\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 & py_{i-2}\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{i-2}\\ x_{i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ -qy_{i-2}x_i\\ -py_{i-1}x_i - qy_{i-1}x_{i+1}. \end{pmatrix}$$

由克莱姆法则，

$$\begin{aligned} x_1 &= (-1)^{i-1}\det\begin{pmatrix} 0 & py_1 & qy_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & -1 & py_2 & qy_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & py_{i-3} & qy_{i-3}\\ -qy_{i-2}x_i & \cdots & 0 & 0 & -1 & py_{i-2}\\ -py_{i-1}x_i - qy_{i-1}x_{i+1} & \cdots & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\\ &= (-1)^{i-1}(-qy_{i-2}x_i)(-1)^{i-1}\det\begin{pmatrix} py_1 & qy_1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & py_2 & qy_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & -1 & py_{i-3} & qy_{i-3}\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$+(-1)^{i-1}(-py_{i-1}x_i-qy_{i-1}x_{i+1})(-1)^i\det\begin{pmatrix} py_1 & qy_1 & 0 & \cdots & 0 & \\ -1 & py_2 & qy_2 & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \\ \cdots & 0 & -1 & py_{i-3} & qy_{i-3} & \\ & \cdots & 0 & 0 & -1 & py_{i-2} \end{pmatrix}$$

$$= qy_{i-2}x_ip_{i-3}+(py_{i-1}x_i+qy_{i-1}x_{i+1})p_{i-2}$$

$$= (qy_{i-2}p_{i-3}+py_{i-1}p_{i-2})x_i+qy_{i-1}p_{i-2}x_{i+1}$$

$$= p_{i-1}x_i+qy_{i-1}p_{i-2}x_{i+1}.$$

两边乘以 y_1^2 并利用 $qx_1y_1=1$ 得

$$y_1 = qy_1^2p_{i-1}x_i+q^2y_1^2y_{i-1}p_{i-2}x_{i+1}.$$

由 (1) 知 $y_i=qy_1^2p_{i-1}x_i$，$y_{i-1}=qy_1^2p_{i-2}x_{i-1}$，代入上式即得

$$y_1-y_i=q^2y_1^2y_{i-1}p_{i-2}x_{i+1}=\frac{qy_{i-1}^2x_{i+1}}{x_{i-1}}\geq 0.$$

□

定理 12. 若 $\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得，则 $U(x^*)\geq q$，其中 $U(x)=\frac{\mathrm{Tail}(s_1)}{\mathrm{Head}(s_2)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_2)}{\mathrm{Head}(s_3)}=\cdots=\frac{\mathrm{Tail}(s_{r-1})}{\mathrm{Head}(s_r)}=\frac{\mathrm{Tail}(s_r)}{\mathrm{Head}(s_1)}$.

证明. 不妨设 $x^*=(x_1,\ldots,x_n)\in K_n^\triangle$，由极小值条件知 $x_i\,\partial_iF(x,p)=0$ 对所有 i 成立，$U(x^*)=\frac{1}{x_1}=qy_1$. 由引理 6，$\forall i=1,2,\cdots,n$，有

$$0\leq\frac{x_i}{px_{i+1}+qx_{i+2}}=y_i\leq y_1=\frac{1}{qx_1}=\frac{U(x^*)}{q}.$$

若 $U(x^*)<q$，则 $x_1>\frac{1}{q}$，

$$x_i<px_{i+1}+qx_{i+2}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i<\sum_{i=1}^n(px_{i+1}+qx_{i+2})=p\sum_{i=2}^{n+1}x_i+q\sum_{i=3}^{n+2}x_i=\sum_{i=1}^n x_i$$

矛盾. □

3.3 求最小值的一般过程

定理 13. $\forall n\geq 3$，若 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}<p\leq 1$，则 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=n$.

证明. 断言若 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}<p\leq 1$，则 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\circ$ 处取得，则由定理 10(2)，$P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)=n$.

若不然，则 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得，则 x^* 中有 0，设 $s=(x_1,x_2,\cdots,x_l)$ 是 x^* 中的一段，$x_{l+1}=0$.

记 $U=U(x)=\frac{x_l}{x_{l+2}}$，$V=\frac{x_{l-1}+x_l}{x_l}\geq 1$. 考虑

$$0\leq\partial_{l+1}F(x^*,p)=\frac{1}{px_{l+2}+qx_{l+3}}-\frac{qx_{l-1}}{(px_l+qx_{l+1})^2}-\frac{px_l}{(px_{l+1}+qx_{l+2})^2}$$

$$=\frac{1}{px_{l+2}+qx_{l+3}}-\frac{qx_{l-1}}{(px_l)^2}-\frac{px_l}{(qx_{l+2})^2}$$

$$
\begin{aligned}
&\le \frac{1}{px_{l+2}} - \frac{q(V-1)}{p^2x_l} - \frac{px_l}{(qx_{l+2})^2} \\
&= \frac{U}{px_l} - \frac{q(V-1)}{p^2x_l} - \frac{pU^2}{q^2x_l} \\
&= \frac{1}{x_l}\left(\frac{U}{p} - \frac{q(V-1)}{p^2} - \frac{pU^2}{q^2}\right).
\end{aligned}
$$

故

$$
1 \le V \le 1 + \frac{p}{q}U - \frac{p^3}{q^3}U^2 = -\frac{p^3}{q^3}\left(U - \frac{q^2}{2p^2}\right)^2 + 1 + \frac{q^4}{4p^4}.
$$

考虑 $1 \le 1 + \frac{p}{q}U - \frac{p^3}{q^3}U^2$，解得 $0 \le U \le \frac{q^2}{p^2}$，又由定理 12，$U \ge q$. 易证 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < p \le 1$ 时，两个区间没有交集. 矛盾. □

根据定理 10(2)，$P(n,p) = \min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x^*,p)$ 在某个 $x^* \in K_n^\circ$ 处取得的情况已经了解清楚. 以下考虑 $P(n,p) = \min\limits_{x \in K_n} F(x,p) = F(x^*,p)$ 在某个 $x^* \in K_n^\bullet$ 处取得的情况，$U = U(x)$ 所在区间为 $[q, \frac{q^2}{p^2}]$，(U,V) 可行区域为 $UV_p = \{(u,v) \mid q \le u \le \frac{q^2}{p^2}, 1 \le v \le 1 + \frac{p}{q}u - \frac{p^3}{q^3}u^2\}$.

例 1. 编写程序绘制指定 p 值的可行区域 UV_p.

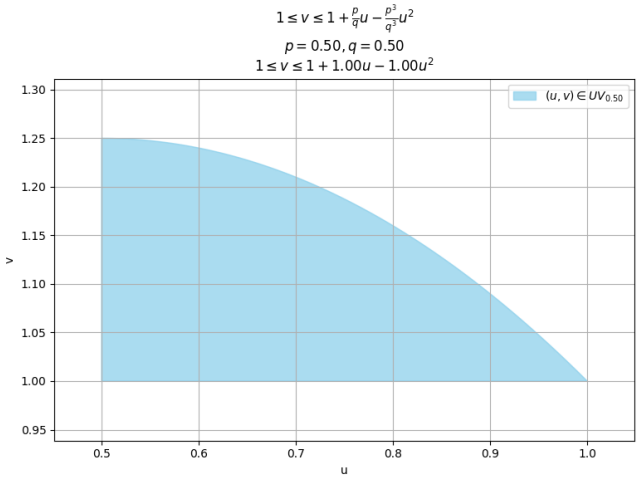


图 1: $p = 0.5$ 的可行区域 $UV_{0.5}$

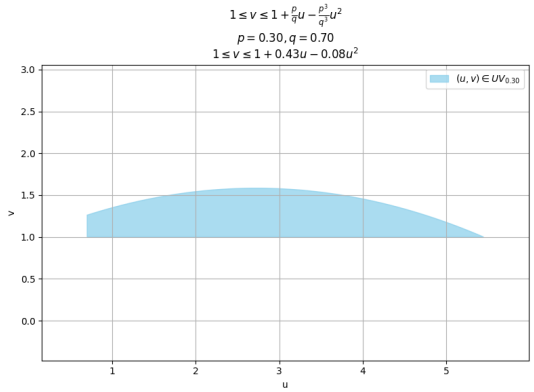


图 2: $p = 0.3$ 的可行区域 $UV_{0.3}$

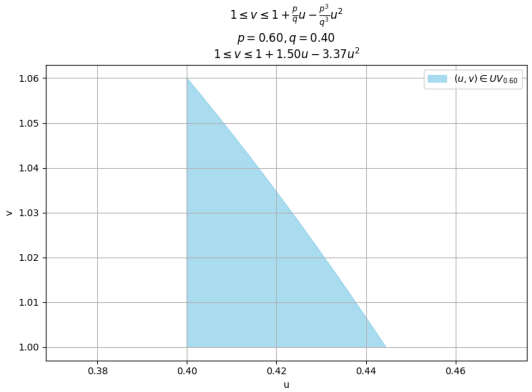


图 3: $p = 0.6$ 的可行区域 $UV_{0.6}$

设 $s=(x_1,x_2,\cdots,x_l)$ 是 x^* 中的一段，$x_{l+1}=0$，$x_{-1}=x_{n-1}=Ux_1$，$x_0=x_n=0$，由定理 11 的结果，

$$\left(\frac{U^2}{q^2x_l},\frac{x_{l-1}}{p^2x_l^2},\frac{x_{l-2}}{(px_{l-1}+qx_l)^2},\cdots,\frac{x_2}{(px_3+qx_4)^2},\frac{x_1}{(px_2+qx_3)^2}\right)=\mu(x_1,x_2,\ldots,x_l).$$

$$\frac{1}{\mu}=\frac{q^2x_1x_l}{U^2}=\frac{p^2x_2x_l^2}{x_{l-1}}$$

$$x_2=\frac{q^2x_1x_{l-1}}{p^2U^2x_l}=\frac{q^2(V-1)}{p^2U^2}x_1.$$

$\forall i=3,4,\cdots l+2$，$x_{i-2}\neq 0$，则 $\partial_{i-2}F(x,p)=0$.

$$\partial_{i-2}F(x,p)=\frac{1}{px_{i-1}+qx_i}-\frac{qx_{i-4}}{(px_{i-3}+qx_{i-2})^2}-\frac{px_{i-3}}{(px_{i-2}+qx_{i-1})^2}=0$$

$$x_i=\frac{1}{\dfrac{q^2x_{i-4}}{(px_{i-3}+qx_{i-2})^2}+\dfrac{pqx_{i-3}}{(px_{i-2}+qx_{i-1})^2}}-\frac{p}{q}\cdot x_{i-1}.$$

设 $x_i=f_i^lx_1$(l 为上标，不是幂次)，则 $f_{-1}^l=U$，$f_0^l=0$，$f_1^l=1$，$f_2^l=\frac{q^2(V-1)}{p^2U^2}$，$i\geq 3$ 时，

$$f_i^l=\frac{1}{\dfrac{q^2f_{i-4}^l}{(pf_{i-3}^l+qf_{i-2}^l)^2}+\dfrac{pqf_{i-3}^l}{(pf_{i-2}^l+qf_{i-1}^l)^2}}-\frac{p}{q}f_{i-1}^l.$$

例 2. 编写 *Python* 程序，使用 *SymPy* 包可计算指定 $i\geq -1$ 的 f_i^l.

$$f_3^l=\frac{pu-qv+q}{pu^2}.$$

$$f_4^l=\frac{-p^2u+pqv-pq+q^2}{pqu^2}.$$

$$f_5^l=\frac{p^3uv-p^3u+p^2qu-p^2qv^2+2p^2qv-p^2q-2pq^2v+2pq^2}{pq^2u^2v-pq^2u^2+q^3u^2}.$$

$f_6^l=(-p^7u^2v^3+3p^7u^2v^2-3p^7u^2v+p^7u^2-3p^6qu^2v^2+6p^6qu^2v-3p^6qu^2+2p^6quv^4-8p^6quv^3+12p^6quv^2-8p^6quv+2p^6qu-3p^5q^2u^2v+3p^5q^2u^2+7p^5q^2uv^3-21p^5q^2uv^2+21p^5q^2uv-7p^5q^2u-p^5q^2v^5+5p^5q^2v^4-10p^5q^2v^3+10p^5q^2v^2-5p^5q^2v+p^5q^2-p^4q^3u^2+7p^4q^3uv^2-14p^4q^3uv+7p^4q^3u-4p^4q^3v^4+16p^4q^3v^3-24p^4q^3v^2+16p^4q^3v-4p^4q^3+2p^3q^4uv-2p^3q^4u-4p^3q^4v^3+12p^3q^4v^2-12p^3q^4v+4p^3q^4+pq^6v-pq^6+q^7)/(p^4q^3u^3v^3-3p^4q^3u^3v^2+3p^4q^3u^3v-p^4q^3u^3+3p^3q^4u^3v^2-6p^3q^4u^3v+3p^3q^4u^3-p^3q^4u^2v^4+4p^3q^4u^2v^3-6p^3q^4u^2v^2+4p^3q^4u^2v-p^3q^4u^2+3p^2q^5u^3v-3p^2q^5u^3-3p^2q^5u^2v^3+9p^2q^5u^2v^2-9p^2q^5u^2v+3p^2q^5u^2+pq^6u^3-2pq^6u^2v^2+4pq^6u^2v-2pq^6u^2)$.

$p=0.3$ 时，$f_6^l=(-0.0002187u^2v^3-0.0008748u^2v^2-0.0011664u^2v-0.0005184u^2+0.0010206uv^4+0.0042525uv^3+0.0005670uv^2-0.0050085uv-0.0008316u-0.0011907v^5-0.0051597v^4+0.0066150v^3+0.0230202v^2-0.0039984v+0.0630679)/(0.0027783u^3v^3+0.0111132u^3v^2+0.0148176u^3v+0.0065856u^3-0.0064827u^2v^4-0.0194481u^2v^3+0.0266511u^2v^2+0.0309729u^2v-0.0316932u^2)$.

即由 (U,V) 和 x_1 可以确定该段的所有 $\{x_i\}_{i=1}^l$. 若 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得，该 x^* 含有某个长度为 l 的段，则必有在该 p 决定的 (U,V) 可行区域 UV_p 中，存在点 (U,V) 使得 $\forall i=1,2,\cdots,l$，$f_i^l>0$，$f_{l+1}^l=0$.

由推论 2，若 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n} F(x,p)=F(x^*,p)$ 在某个 $x^*\in K_n^\bullet$ 处取得，则 x^* 的两个长度都为 l 的段 s，t 之间一定有倍数关系. 对 $x\in K_n^\bullet$，可记 $R_l(x^*)=\frac{\mathrm{Head}(s)}{\mathrm{Tail}(s)}$. 根据以上推导，有 $R_l(x^*)=\frac{1}{f_l^l}$. 对长度为 1 的段，$R_1(x^*)=1$. 注意到 U 和 R 的定义，对指标为 $(l_1,l_2,\cdots,l_k)$ 的 $x=(s_1,0,s_2,0,\cdots,s_k,0)$，有关系式

$$U(x)^kR_{l_1}R_{l_2}\cdots R_{l_k}=1.$$

在 UV_p 中，考虑满足 $\forall i=1,2,\cdots,l$，$f_i^l(u,v)>0$，$f_{l+1}^l(u,v)=0$ 的 (u,v) 组成的集合，则该集合投影在 U 上有一个取值范围，$R_l(x^*)=\frac{1}{f_l^l}$ 在该集合上也有一个取值范围.

对给定的 n，p，考虑总长为 n 的所有可能指标 $(l_1,l_2,\cdots,l_k)$，计算 UV_p 与 UV_p 中各 l_i 对应的 U 与 R_l 的取值范围，若最小点的指标为 $(l_1,l_2,\cdots,l_k)$，则必满足诸 U 的取值范围有交集，且 $U^kR_{l_1}R_{l_2}\cdots R_{l_k}=1$ 在其中有解. 即满足如下问题：

找 $(u,v_1,v_2,\cdots,v_k)$，满足：

$$\left\{\begin{array}{l}\forall i=1,2,\cdots,k,\\ \qquad (u,v_i)\in UV_p=\{(u,v)\mid q\le u\le\frac{q^2}{p^2},1\le v\le 1+\frac{p}{q}u-\frac{p^3}{q^3}u^2\}\\ \qquad \forall j=1,2,\cdots,l_i,\quad f_j^{l_i}(u,v_i)>0,\quad f_{l_i+1}^{l_i}(u,v_i)=0.\\ u^k=f_{l_1}^{l_1}(u,v_1)\cdot f_{l_2}^{l_2}(u,v_2)\cdots f_{l_k}^{l_k}(u,v_k).\end{array}\right.\tag{Q}$$

事实上 $\forall j\ge -1$，不同 l_i 对应的 $f_j^{l_i}$ 都是相同的关于 (u,v) 的有理分式，可忽略上标. 上述问题的各闭条件可化为一组多项式方程.

由推论 2 和定理 8(2) 可以将长度相同的各段整理在一起. 设最小点的指标为

$$(\underbrace{l_1,\ldots,l_1}_{m_1\text{个}},\underbrace{l_2,\ldots,l_2}_{m_2\text{个}},\ldots,\underbrace{l_k,\ldots,l_k}_{m_k\text{个}}).$$

上述问题可整理如下.

找到 $(u,v_1,\ldots,v_k)$，满足：

$$\left\{\begin{array}{ll}f_{l_i+1}(u,v_i)=0\qquad i=1,2,\cdots,k & \text{(i)}\\ u^{m_1+\cdots+m_k}=(f_{l_1}(u,v_1))^{m_1}\cdot(f_{l_2}(u,v_2))^{m_2}\cdots(f_{l_k}(u,v_k))^{m_k} & \text{(k+1)}\\ q\le u\le\frac{q^2}{p^2} & \\ \forall\ i=1,2,\cdots,k,\quad 1\le v_i\le 1+\dfrac{p}{q}u-\dfrac{p^3}{q^3}u^2 & \\ \qquad\forall\ j=1,2,\cdots,l_i,\quad f_j(u,v_i)>0. & \end{array}\right.\tag{Q}$$

事实上，这个问题在很多时候无解. 考虑到总长为 n 的所有可能的指标是有限的，可逐个判断，找出所有有解的指标. 若没有有解的指标，则 $P(n,p)=\min\limits_{x\in K_n}F(x,p)=\min\limits_{x\in K_n^\circ}F(x,p)$，是平凡情况，结果即遵循定理 10(2) 的结果.

若有若干个有解的指标，如其中一个为 $(l_1,\cdots,l_k)$，注意到对每个指标的解集，都在紧集

$$(u,v_1,v_2,\cdots,v_k)\in[q,\frac{q^2}{p^2}]\times[1,1+\frac{q^4}{4p^4}]^{\ k}=\widetilde{UV_p}\subset\mathbb{R}^{k+1}$$

中. 此时由定义 2 的内容，

$$\begin{aligned}\widetilde{F(u,v)}=F(x,p)&=\frac{r}{q}U(x)+\sum_{i=1}^{k}\mathrm{S}(s_i)\\ &=\frac{r}{q}u+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{l_i-1}\frac{x_j}{px_{j+1}+qx_{j+2}}(\text{第}i\text{ 段的第}j\text{ 个数})\end{aligned}$$

$$= \frac{r}{q}u + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{l_i-1} \frac{f_j(u,v_i)}{pf_{j+1}(u,v_i)+qf_{j+2}(u,v_i)}$$

是该紧集上的连续函数，存在最小值. 具体地对有解的指标，其解集常常仅为若干个孤立点. 可求得该最小值，比较有限个有解指标对应最小值的大小，再与平凡情况的 n 比较，即得 $P(n,p) = \min\limits_{x\in K_n} F(x,p)$.

例 3. *求* $P(6,0.3)$.

解：

考虑总长为 6 的所有指标：(5)、$(3,1)$、$(2,2)$、$(1,1,1)$.

对指标 (5)，问题 (Q) 为找到 (u,v)，满足：

$$\begin{cases} f_6(u,v)=0 & (1)\\ u=f_5(u,v) & (2)\\ 0.7\le u\le \frac{49}{9} & \\ 1\le v\le 1+\dfrac{3}{7}u-\dfrac{27}{343}u^2 & \\ \forall j=1,2,\cdots,5, \quad f_j(u,v)>0. & \end{cases} \tag{Q}$$

方程组解得 5 个解：

1. $(u,v)=(-1.000000000000000, 2.139260689980808)$
2. $(u,v)=(0.856124222290431, -4.278918663389620)$
3. $(u,v)=(855836625.917668700218201, -1.333333333333333)$
4. $(u,v)=(-855836631.822430610656738, -1.333333333333333)$
5. $(u,v)=(-1.000000000000000, -2.901165451885570)$

都不在可行区域内，无解.

对指标 $(3,1)$，问题 (Q) 为找到 (u,v_1,v_2)，满足：

$$\begin{cases} f_4(u,v_1)=0 & (1)\\ f_2(u,v_2)=0 & (2)\\ u^2=f_3(u,v_1)\cdot f_1(u,v_2) & (3)\\ 0.7\le u\le \frac{49}{9} & \\ 1\le v_1,v_2\le 1+\dfrac{3}{7}u-\dfrac{27}{343}u^2 & \\ f_1(u,v_1), f_2(u,v_1), f_3(u,v_1), f_1(u,v_2)>0. & \end{cases} \tag{Q}$$

方程组解得 $(u,v_1,v_2)=(\frac{\sqrt{21}}{3}, \frac{3\sqrt{21}-28}{21}, 1)$，不在可行区域内，无解.

对指标 $(2,2)$，问题 (Q) 为找到 (u,v)，满足：

$$\begin{cases} f_3(u,v)=0 & (1)\\ u=f_2(u,v) & (2)\\ 0.7\le u\le \frac{49}{9} & \\ 1\le v\le 1+\dfrac{3}{7}u-\dfrac{27}{343}u^2 & \\ f_1(u,v), f_2(u,v)>0. & \end{cases} \tag{Q}$$

方程组解得 $(u,v)\approx(1.53,1.65)$，不在可行区域内，无解.

对指标 $(1,1,1)$，由 AM-GM 不等式，易得其最小点为 $(a,0,a,0,a,0)$ 型，最小值为 $\frac{30}{7}$. $\frac{30}{7}<6$，小于平凡情况.

综上所述，$P(6,0.3)=\frac{30}{7}$.

以上内容我们总结了推导分母加权 Shapiro 循环和最小值的一般方法，但可见的是分类和计算量都很大. 在 n 较大时，主要计算量有三点：(1) 对 n 的指标分类、(2) 计算有理分式 $f_i(u,v)$、(3) 求解多项式方程组都有较大困难. 以下我们提出一种求解分母加权 Shapiro 循环和最小值的高效算法.

4 分母加权 Shapiro 循环和最小值的高效 RBFGS 算法

4.1 问题转化

BFGS 算法是求解无约束优化问题的高效算法. 对分母加权 Shapiro 循环和问题，令 $x_i=y_i^2$，则 $y_i\in\mathbb{R}$ 自动保证 $x_i\geq 0$，转化为关于 y_i 的无约束优化问题. 编写相关 BFGS 算法程序进行运算，发现要么初始点可选择的范围极小，几乎很难找到反例或体现全局性；要么初始点范围稍大后，很快发散到计算机浮点运算的最大或最小值，效果不好.

进一步，由于目标函数是零次齐次的，可增加归一化条件 $\sum_{i=1}^n y_i^2=1$，即：

$$\min_{\mathbf{y}\in S^{n-1}} f(\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{py_{i+1}^2+qy_{i+2}^2},$$

其中 $S^{n-1}=\{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n\mid\|\mathbf{y}\|_2=1\}$ 为单位球面，是一个紧致黎曼流形.

定义 3. 单位球面 S^{n-1} 是嵌入在 $\mathbb{R}^n$ 中的黎曼流形，其几何结构如下：

- **切空间**：点 $\mathbf{y}\in S^{n-1}$ 处的切空间为

$$T_{\mathbf{y}}S^{n-1}=\{\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n\mid\mathbf{y}^T\mathbf{v}=0\}.$$

- **投影映射**：将欧氏向量投影到切空间的映射为

$$P_{\mathbf{y}}(\mathbf{v})=\mathbf{v}-(\mathbf{y}^T\mathbf{v})\mathbf{y}.$$

- **黎曼梯度**：目标函数的欧氏梯度为 $\nabla f(\mathbf{y})$，其黎曼梯度为投影：

$$gradf(\mathbf{y})=P_{\mathbf{y}}(\nabla f(\mathbf{y})).$$

为在流形上实现 BFGS 算法，需引入以下概念：

定义 4. 回缩映射 $R_{\mathbf{y}}:T_{\mathbf{y}}S^{n-1}\to S^{n-1}$ 将切向量映射回流形，满足：

1. $R_{\mathbf{y}}(\mathbf{0})=\mathbf{y}$,
2. $\frac{d}{dt}R_{\mathbf{y}}(t\boldsymbol{\eta})|_{t=0}=\boldsymbol{\eta}$.

对单位球面，采用归一化回缩：

$$R_{\mathbf{y}}(\boldsymbol{\eta})=\frac{\mathbf{y}+\boldsymbol{\eta}}{\|\mathbf{y}+\boldsymbol{\eta}\|}.$$

定义 5. 向量传输 $\mathcal{T}_{\mathbf{y}\to\mathbf{z}} : T_{\mathbf{y}}S^{n-1} \to T_{\mathbf{z}}S^{n-1}$ 将切向量在不同切空间间传递，需满足线性性和保持内积. 常用的有投影传输和平行传输两种方法，本文采用平行传输：

$$\mathcal{T}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathcal{T}_{\mathbf{y}\to\mathbf{z}} = \boldsymbol{\xi} - \frac{(\mathbf{y}+\mathbf{z})^T\boldsymbol{\xi}}{1+\mathbf{y}^T\mathbf{z}}(\mathbf{y}+\mathbf{z}),$$

其中 $\mathbf{z} = R_{\mathbf{y}}(\boldsymbol{\eta})$.

4.2 黎曼 BFGS(RBFGS) 算法流程

1. 初始化：选择 $\mathbf{y}_0 \in S^{n-1}$，令 $H_0 = I_n$.
2. 对于 $k = 0, 1, 2, \ldots$，执行：
   (a) 计算黎曼梯度 $\mathbf{g}_k = \mathrm{grad} f(\mathbf{y}_k)$，若黎曼梯度模长小于预设精度或迭代次数超过设定上限，则输出点 y_k 并终止.
   (b) 计算搜索方向 $\boldsymbol{\eta}_k = -H_k\mathbf{g}_k$.
   (c) Wolfe 线搜索确定步长 α_k.
   (d) 更新点：$\mathbf{y}_{k+1} = R_{\mathbf{y}_k}(\alpha_k\boldsymbol{\eta}_k)$.
   (e) 计算传输向量：

$$\mathbf{s}_k = \mathcal{T}_{\alpha_k\boldsymbol{\eta}_k}(\alpha_k\boldsymbol{\eta}_k), \quad \mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}} = \mathrm{grad} f(\mathbf{y}_{k+1}) - \mathcal{T}_{\alpha_k\boldsymbol{\eta}_k}(\mathrm{grad} f(\mathbf{y}_k)).$$

   (f) BFGS 更新逆 Hessian 近似：

$$H_{k+1} = \left(I - \frac{\mathbf{s}_k(\mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}})^T}{\langle \mathbf{s}_k, \mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}}\rangle}\right) H_k \left(I - \frac{\mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}}\mathbf{s}_k^T}{\langle \mathbf{s}_k, \mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}}\rangle}\right) + \frac{\mathbf{s}_k\mathbf{s}_k^T}{\langle \mathbf{s}_k, \mathbf{y}_k^{\mathrm{grad}}\rangle}.$$

4.3 数值实验与算法改进

振荡解检测与重启机制

数值实验发现，偶数 n 时，解常呈现 $(a, b, a, b, \ldots)$ 的振荡形式，此时梯度为零. 参考定理 10 的结论，大概率仅为局部驻点. 又注意到，经典 Shapiro 循环不等式的几个重要的反例，都是 $(a, b, a, b, \ldots)$ 型附近的样子. 为此，增加检测机制：

$$\mathrm{is_alternating}(\mathbf{y}) = \begin{cases} \text{True}, & \mathrm{std}(y_{\mathrm{odd}}) < \epsilon \text{ and } \mathrm{std}(y_{\mathrm{even}}) < \epsilon \\ \text{False}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

当检测到交替模式且 $f(\mathbf{y}) \geq n$ 时，对当前解施加随机摄动：

$$\mathbf{y}_{\mathrm{perturbed}} = \frac{\mathbf{y} + \delta\mathbf{r}}{\|\mathbf{y} + \delta\mathbf{r}\|}, \quad \mathbf{r} \sim \mathcal{N}(0, I_n),$$

并以摄动后点为初始点重启优化，最多重复 10 次（或指定次数）.

保持曲率条件

根据引理 1 的推导过程，在欧氏空间中，初始 H_1 是正定阵，线搜索步长满足曲率条件

$$\nabla f(x^{(k)} + \lambda d^{(k)})^{\mathsf{T}} d^{(k)} \geq c_2 \nabla f(x^{(k)})^{\mathsf{T}} d^{(k)},$$

则每次迭代后曲率条件和 H_k 的正定性总成立.

在单位球面上，常常会出现迭代若干次后曲率条件不成立的情况，此时继续迭代无法保持 H_k 的正定性，函数值会大幅增加，偏离目标. 因此增加了曲率监测机制，若找不到满足 Wolfe 线搜索条件的步长，则按照 Armijo 线搜索确定步长后，将 H_k 重置为 I_n.

此外，本文的算法还有其他保证安全计算的措施：(1) 安全范数与安全除法避免数值溢出、(2) 梯度裁剪控制更新幅度.

收敛性分析

算法在多种规模问题上均表现出良好收敛性：

- 梯度范数单调收敛至零
- 目标函数值稳定收敛
- 对于 $p = 0.5, n = 12, 14$ 和 $n = 23, 25$ 这四组经典 Shapiro 循环不等式的临界值表现良好，对 $n = 12, 25$ 迭代 10 次以内可以找到反例.

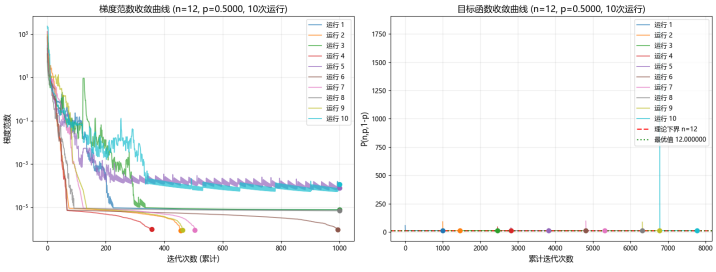


图 4: $n = 12, p = 0.5$ 目标函数和梯度范数收敛曲线

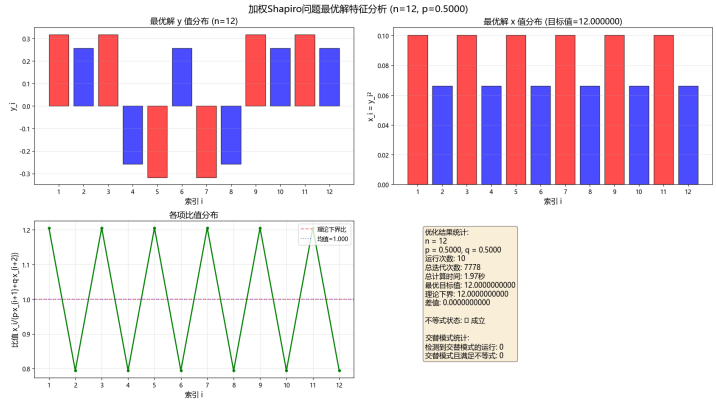


图 5: $n = 12, p = 0.5$ 的解

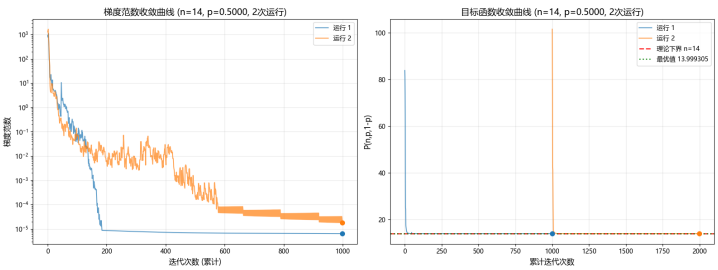


图 6: $n = 14, p = 0.5$ 目标函数和梯度范数收敛曲线

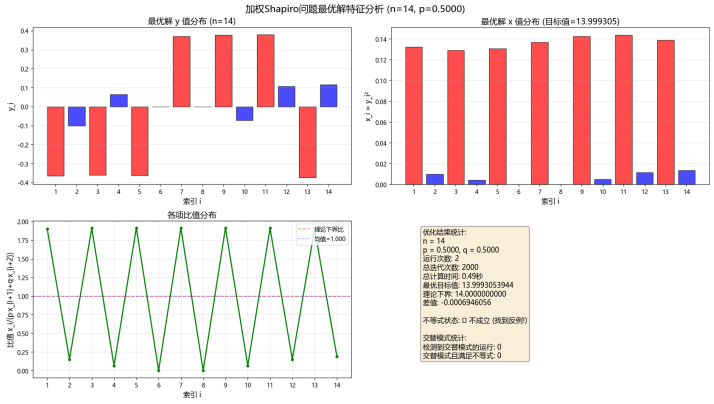


图 7: $n = 14, p = 0.5$ 的解

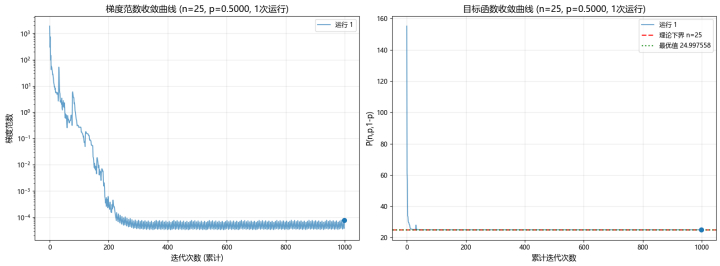


图 8: $n = 25, p = 0.5$ 目标函数和梯度范数收敛曲线

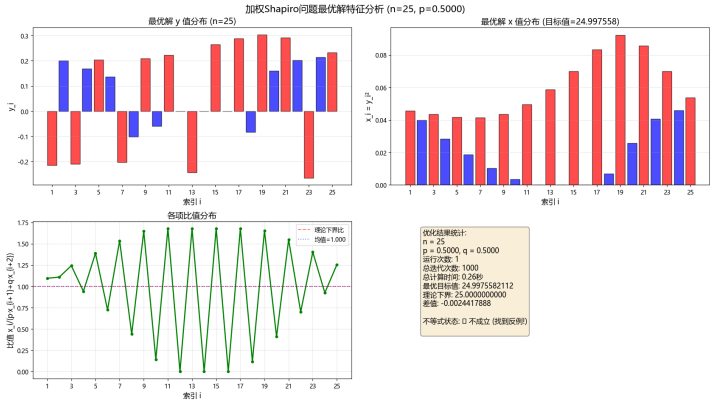


图 9: $n = 25, p = 0.5$ 的解

5 致谢

我要向我的数学分析课程主讲教师、本研究项目的指导老师———潘生亮教授致以最诚挚的谢意. 从课题的选题、文献的研读到论文的最终定稿，每一步都离不开潘老师的悉心指引. 能跟随潘老师完成这项研究工作，是我求学路上莫大的幸运!

感谢数学科学学院为我们提供浓厚的学术氛围. 本工作受同济大学大学生创新创业训练计划支持，特此致谢!

参考文献

ANDO T. A new proof of Shapiro inequality[J]. Mathematical Inequalities & Applications, 2013, 16(3): 611-632. DOI: 10.7153/mia-16-46.

BUSHELL P J. Shapiro's cyclic sum[J]. Bulletin of the London Mathematical Society, 1994, 26: 564-574. DOI: 10.1112/blms/26.6.564.

NGUYEN M T, LE Q T. On an extension of Shapiro's cyclic inequality[J]. Journal of Inequalities and Applications, 2009, Article ID 491576. DOI: 10.1155/2009/491576.

QI C. Numerical optimization methods on Riemannian manifolds[D]. Tallahassee: The Florida State University, 2011.

TROESCH B A. The validity of Shapiro cyclic inequality[J]. Mathematics of Computation, 1989, 53(188): 657-664. DOI: 10.2307/2008728.

陈宝林, 编著. 最优化理论与算法 [M]. 第 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2005.

邓乃扬, 著. 无约束最优化计算方法 [M]. 北京: 科学出版社, 1982.

附录: 相关 Python 代码

```python
import sympy as sp
def main():
  U,V,p,q=sp.symbols('U V p q',real=True,positive=True);u,v=sp.symbols('u v',real=True)
  def compute_f(i):
    f={};f[-1],f[0],f[1],f[2]=U,0,1,q**2*(V-1)/(p**2*U**2)
    for n in range(3,i+1):
      A,B=q**2*f[n-4]/(p*f[n-3]+q*f[n-2])**2,p*q*f[n-3]/(p*f[n-2]+q*f[n-1])**2
      expr=1/(A+B)-(p/q)*f[n-1];expr=sp.cancel(expr);f[n]=expr
    return f[i]
  try:i=int(input("请输入要计算的 i (  -1): "))
  except ValueError:print("请输入一个整数");return
  if i<-1:print("i 必须   -1");return
  expr_U,expr_uv=compute_f(i),compute_f(i).subs({U:u,V:v})
  print(f"\n f_{i}^l 的表达式为: \n");sp.pprint(expr_uv,use_unicode=True);print("\n",sp.latex(
    expr_uv))
if __name__=="__main__":main()

```

Listing 1: $f_i(u,v)$ 的计算程序

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def plot_region(p):
  q=1-p
  if not 0<p<1:print("请提供 0 < p < 1 的值以便绘制区域。");return
  u_min,u_max=q,(q/p)*(q/p);v_max=1+(q**4/p**4)/4
  if u_max<u_min:print("无法绘制区域，因为 u 的最大值不大于最小值。请检查 p 的值。");return
  num_points=500;u_vec=np.linspace(u_min,u_max,num_points);v_vec=np.linspace(1,v_max,num_points);
    U_mesh,V_mesh=np.meshgrid(u_vec,v_vec)
  parabola_values=1+(p/q)*U_mesh*(1-(p**2/q**2)*U_mesh);region_mask=(V_mesh>1)&(V_mesh<=
    parabola_values)
  fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,6));mask_valid_u=(u_vec>=0)&(u_vec<=q**2/p**2+1);u_parabola=u_vec[
    mask_valid_u];v_parabola_upper=1+(p/q)*u_parabola-(p**3/q**3)*u_parabola**2;v_parabola_lower=np
    .ones_like(u_parabola)
  u_polygon=np.concatenate([u_parabola,u_parabola[::-1]]);v_polygon=np.concatenate([v_parabola_upper
    ,v_parabola_lower[::-1]])
  ax.fill(u_polygon,v_polygon,color='skyblue',alpha=0.7,label=f'$(u,v)\\in UV_{{{p:.2f}}} $')
  ax.set_title(f"$1 \\leq v \\leq 1 + \\frac{{p}}{{q}}u - \\frac{{p^3}}{{q^3}}u^2$\n$p = {p:.2f}, q
    = {q:.2f}$\n$1 \\leq v \\leq 1 + {p/q:.2f}u - {p**3 / q**3:.2f}u^2$")
  ax.set_xlabel('u');ax.set_ylabel('v');ax.axis('equal');ax.set_xlim(u_min,u_max);ax.legend(loc='
    best');ax.grid(True)
  plt.tight_layout();plt.show()
if __name__=="__main__":
  try:p_input=float(input("请输入 p 的值 (0 < p < 1): "));plot_region(p_input)
  except ValueError as e:print(f"输入错误: {e}")

```

Listing 2: UV_p 的绘制程序

```python
import numpy as np
import time
from typing import Optional, List, Dict, Tuple
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.cm import get_cmap
import pandas as pd
from datetime import datetime
```

```
import os
plt.rcParams['font.family'] = ['Microsoft YaHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
def safe_norm(x: np.ndarray, eps: float = 1e-10) -> float:
  norm_val = np.linalg.norm(x)
  return norm_val if norm_val > eps else eps
def safe_pow(x: np.ndarray, power: float, eps: float = 1e-10, min_val: float = 1e-8) -> np.ndarray:
  x = np.where(np.abs(x) < eps, min_val, x);return np.power(x, power)
class SphereManifold:
  def __init__(self, n: int):
    self.n = n
    if n < 2:raise ValueError("维度n必须 2")
    self.is_even = n % 2 == 0
  def proj(self, y: np.ndarray, v: np.ndarray) -> np.ndarray:return v - np.dot(y, v) * y
  def retraction(self, y: np.ndarray, eta: np.ndarray) -> np.ndarray:
    y_new = y + eta;return y_new / safe_norm(y_new)
  def weighted_shapiro_objective(self, y: np.ndarray, p: float) -> float:
    q = 1.0 - p;x = y ** 2;n = self.n;obj_sum = 0.0
    for i in range(n):i_next1 = (i + 1) % n;i_next2 = (i + 2) % n;numerator = x[i];denominator = p *
     x[i_next1] + q * x[i_next2];denominator = max(denominator, 1e-10);obj_sum += numerator /
    denominator
    return obj_sum
  def gradient(self, y: np.ndarray, p: float) -> np.ndarray:
    q = 1.0 - p;x = y ** 2;n = self.n;egrad = np.zeros(n)
    for i in range(n):i_next1=(i+1)%n;i_next2=(i+2)%n;denom_i=p*x[i_next1]+q*x[i_next2];denom_i=max(
    denom_i,1e-10);egrad[i]+=2*y[i]/denom_i;i_prev1=(i-1)%n;i_next1_from_prev=i;i_next2_from_prev=(
    i+1)%n;numer_prev1=x[i_prev1];denom_prev1=p*x[i]+q*x[i_next2_from_prev];denom_prev1=max(
    denom_prev1,1e-10);egrad[i]-=numer_prev1*p*2*y[i]/(denom_prev1**2);i_prev2=(i-2)%n;
    i_prev1_from_prev2=(i-1)%n;numer_prev2=x[i_prev2];denom_prev2=p*x[i_prev1_from_prev2]+q*x[i];
    denom_prev2=max(denom_prev2,1e-10);egrad[i]-=numer_prev2*q*2*y[i]/(denom_prev2**2)
    grad = self.proj(y, egrad);grad = np.clip(grad, -1e3, 1e3)
    return grad
  def parallel_transport(self, y: np.ndarray, eta: np.ndarray, xi: np.ndarray) -> np.ndarray:
    y_new = self.retraction(y, eta);y_dot_ynew = np.dot(y, y_new);denominator = 1 + y_dot_ynew
    if abs(denominator) < 1e-10:return self.proj(y_new, xi)
    transport_term = np.dot(y + y_new, xi) / denominator * (y + y_new);
    return xi - transport_term
  def is_alternating_pattern(self, y: np.ndarray, tol: float = 0.01) -> Tuple[bool, float, float]:
    if not self.is_even:return False, 0.0, 0.0
    n=self.n;odd_values=y[0:n:2];even_values=y[1:n:2];odd_std=np.std(odd_values);even_std=np.std(
    even_values);odd_range=np.max(odd_values)-np.min(odd_values);even_range=np.max(even_values)-np.
    min(even_values);odd_mean=np.mean(odd_values);even_mean=np.mean(even_values);odd_uniform=
    odd_std/(abs(odd_mean)+1e-10)<tol;even_uniform=even_std/(abs(even_mean)+1e-10)<tol;
    if abs(odd_mean) > 1e-10 and abs(even_mean) > 1e-10:relative_diff = abs(odd_mean - even_mean) /
    max(abs(odd_mean), abs(even_mean))
    else:relative_diff = abs(odd_mean - even_mean)
    is_alternating = odd_uniform and even_uniform and relative_diff > 0.1
    return is_alternating, odd_mean, even_mean
  def perturb_alternating_solution(self, y: np.ndarray, perturbation_factor: float = 0.05) -> np.
    ndarray:
    n = len(y);perturbation = np.random.randn(n) * perturbation_factor;y_perturbed = y +
    perturbation;y_perturbed = y_perturbed / safe_norm(y_perturbed)
    return y_perturbed
class WeightedShapiroRBFGS:
  def __init__(self, manifold: SphereManifold, p: float):self.manifold = manifold;self.p = p;self.n
    = manifold.n
  def _objective(self, y: np.ndarray) -> float:return self.manifold.weighted_shapiro_objective(y,
    self.p)
  def _line_search_armijo(self, y: np.ndarray, eta: np.ndarray, grad: np.ndarray) -> float:
```

```
    c1 = 1e-4;alpha = 1.0;max_ls_iter = 20;f_y = self._objective(y);grad_dot_eta = np.dot(grad, eta)
    if grad_dot_eta > -1e-10:eta = -eta;grad_dot_eta = -grad_dot_eta
    for _ in range(max_ls_iter):
      y_new = self.manifold.retraction(y, alpha * eta);f_y_new = self._objective(y_new)
      if f_y_new <= f_y + c1 * alpha * grad_dot_eta:return alpha
      alpha *= 0.5
    return alpha
  def _bfgs_update(self, H: np.ndarray, s: np.ndarray, y_vec: np.ndarray) -> np.ndarray:
    yTs = np.dot(y_vec, s)
    if yTs < 1e-10:return np.eye(self.n)  I=np.eye(self.n);syT=np.outer(s,y_vec);ysT=np.outer(y_vec,
    s);ssT=np.outer(s,s);term1=I-syT/yTs;term2=I-ysT/yTs;term3=ssT/yTs;H_new=term1@H@term2+term3;
    return H_new
  def optimize(self, y0: Optional[np.ndarray] = None, max_iter: int = 1000,tol: float = 1e-6,
    max_bfgs_iter: int = 1000,restart_on_alternating: bool = True) -> Dict:
    if y0 is None:y0 = np.random.randn(self.n);y0 = y0 / safe_norm(y0)
    else:y0 = y0 / safe_norm(y0)
    y = y0.copy();H = np.eye(self.n);grad_norm_history = [];obj_history = [];start_time = time.time
    ();prev_grad = None;prev_eta = None;prev_y = None;alternating_detected = False;alternating_info
     = None
    for k in range(max_iter): grad=self.manifold.gradient(y,self.p);grad_norm=np.linalg.norm(grad);
    grad_norm_history.append(grad_norm);obj_val=self._objective(y);obj_history.append(obj_val);
      if (self.n % 2 == 0 and restart_on_alternating and
        k > 50 and grad_norm < 1e-2):
        is_alternating, a_val, b_val = self.manifold.is_alternating_pattern(y)
        if is_alternating:
          alternating_detected = True;alternating_info = {'a': a_val,'b': b_val,'iteration': k,'
    objective': obj_val};print(f"  检测到交替模式: a={a_val:.4f}, b={b_val:.4f}, 目标值={obj_val:.6
    f}")
          if obj_val >= self.n - 1e-6:print(f"  交替模式满足不等式, 提前终止本次优化");break
      if grad_norm < tol:break
      if k == 0:eta = -grad
      else:eta = -H @ grad
      alpha = self._line_search_armijo(y, eta, grad);y_new = self.manifold.retraction(y, alpha * eta
    )
      if k > 0 and k < max_bfgs_iter:s_transported=self.manifold.parallel_transport(prev_y,alpha*
    prev_eta,alpha*prev_eta);grad_transported=self.manifold.parallel_transport(prev_y,alpha*
    prev_eta,prev_grad);grad_new=self.manifold.gradient(y_new,self.p);y_vec=grad_new-
    grad_transported;H=self._bfgs_update(H,s_transported,y_vec)
      prev_grad=grad.copy();prev_eta=eta.copy();prev_y=y.copy();y=y_new
  end_time=time.time();final_grad=self.manifold.gradient(y,self.p);final_grad_norm=np.linalg.norm(
    final_grad);final_obj=self._objective(y)
    return{"y_opt":y,"x_opt":y**2,"obj_opt":final_obj,"iter_num":k+1,"compute_time":end_time-
    start_time,"grad_norm_history":np.array(grad_norm_history),"obj_history":np.array(obj_history),
    "converged":final_grad_norm<tol,"alternating_detected":alternating_detected,"alternating_info":
    alternating_info,"final_grad_norm":final_grad_norm}
class MultiStartWeightedShapiroOptimizer:
  def __init__(self, manifold: SphereManifold, p: float):self.manifold = manifold;self.p = p;self.n
    = manifold.n;self.rbfgs = WeightedShapiroRBFGS(manifold, p)
  def optimize_with_restarts(self, max_restarts: int = 10,perturbation_factor: float = 0.05,
    max_iter_per_run: int = 1000) -> Dict:
    all_results=[];y0=np.random.randn(self.n);y0=y0/safe_norm(y0);print(f"\n运行 1/{max_restarts} (
    初始随机起点)");result=self.rbfgs.optimize(y0=y0,max_iter=max_iter_per_run,
    restart_on_alternating=True);all_results.append(result);current_best_obj=result["obj_opt"];
    current_best_y=result["y_opt"].copy()
    for restart_num in range(1, max_restarts):
      last_result = all_results[-1]
      if (last_result["alternating_detected"] and last_result["obj_opt"] >= self.n - 1e-6):print(f"\
    n运行 {restart_num+1}/{max_restarts} (对交替模式进行{perturbation_factor*100:.0f}%摄动)");
    y_perturbed = self.manifold.perturb_alternating_solution(last_result["y_opt"],
```

```
    perturbation_factor);result = self.rbfgs.optimize(y0=y_perturbed,max_iter=max_iter_per_run,
    restart_on_alternating=True)
88      else:print(f"\n运行 {restart_num+1}/{max_restarts} (随机重启)");y_random=np.random.randn(self.
    n);y_random=y_random/safe_norm(y_random);result=self.rbfgs.optimize(y0=y_random,max_iter=
    max_iter_per_run,restart_on_alternating=True)
89      all_results.append(result)
90      if result["obj_opt"]<current_best_obj: current_best_obj=result["obj_opt"];current_best_y=
    result["y_opt"].copy();print(f"  找到新的最优值: {current_best_obj:.8f}");
91      if result["obj_opt"]<self.n-1e-6: print(f"  找到违反不等式的解! 目标值 = {result['obj_opt']:.8
    f} < n = {self.n}");break
92    total_iterations=sum(r["iter_num"] for r in all_results);total_time=sum(r["compute_time"] for r
    in all_results);alternating_runs=sum(1 for r in all_results if r["alternating_detected"]);
    alternating_with_inequality=sum(1 for r in all_results if r["alternating_detected"] and r["
    obj_opt"]>=self.n-1e-6);inequality_satisfied=current_best_obj>=self.n-1e-6;return{"all_results"
    :all_results,"best_y":current_best_y,"best_x":current_best_y**2,"best_obj":current_best_obj,"
    total_iterations":total_iterations,"total_time":total_time,"num_runs":len(all_results),"
    alternating_runs":alternating_runs,"alternating_with_inequality":alternating_with_inequality,"
    inequality_satisfied":inequality_satisfied,"n":self.n,"p":self.p,"q":1-self.p}
93def save_results_to_excel(final_result: Dict, filename: str = None):
94  output_dir="shapiro_results";os.makedirs(output_dir,exist_ok=True)
95  if filename is None: timestamp=datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S");n=final_result["n"];p=
    final_result["p"];filename=f"shapiro_n{n}_p{p:.4f}_{timestamp}.xlsx"
96  filepath = os.path.join(output_dir, filename)
97  with pd.ExcelWriter(filepath,engine='openpyxl')as writer:
98    summary_data={"参数":["维数 n","权重 p","权重 q","运行次数","总迭代次数","总计算时间(秒)","最优
    目标值","理论下界 n","差值","不等式是否成立","检测到交替模式的运行","交替模式且满足不等式的运行
    "],"值":[final_result["n"],final_result["p"],final_result["q"],final_result["num_runs"],
    final_result["total_iterations"],f"{final_result['total_time']:.6f}",f"{final_result['best_obj
    ']:.10f}",final_result["n"],f"{final_result['best_obj']-final_result['n']:.10f}","是" if
    final_result["inequality_satisfied"] else "否",final_result["alternating_runs"],final_result["
    alternating_with_inequality"]]};summary_df = pd.DataFrame(summary_data);summary_df.to_excel(
    writer, sheet_name='汇总信息', index=False);run_details_data = []
99    for i,result in enumerate(final_result["all_results"]):
100     run_details={"运行序号":i+1,"迭代次数":result["iter_num"],"计算时间(秒)":f"{result['
    compute_time']:.6f}","最终目标值":f"{result['obj_opt']:.10f}","最终梯度范数":f"{result['
    final_grad_norm']:.6e}","是否收敛":"是" if result["converged"] else "否","检测到交替模式":"是"
    if result["alternating_detected"] else "否"}
101     if result["alternating_detected"] and result["alternating_info"]: run_details["交替模式a值"]=f
    "{result['alternating_info']['a']:.6f}";run_details["交替模式b值"]=f"{result['alternating_info
    ']['b']:.6f}"
102     else: run_details["交替模式a值"]="-";run_details["交替模式b值"]="-"
103     run_details_data.append(run_details)
104   run_details_df=pd.DataFrame(run_details_data);run_details_df.to_excel(writer, sheet_name='各次运
    行详情', index=False);        best_y=final_result["best_y"];best_x=final_result["best_x"];n=
    final_result["n"];p=final_result["p"];q=final_result["q"];ratios = []
105   for i in range(n): i_next1=(i+1)%n;i_next2=(i+2)%n;numerator=best_x[i];denominator=p*best_x[
    i_next1]+q*best_x[i_next2];denominator=max(denominator,1e-10);ratios.append(numerator/
    denominator);
106   solution_data=[]
107   for i in range(n): solution_data.append({"索引 i":i+1,"y_i":f"{best_y[i]:.10f}","x_i = y_i²":f"{
    best_x[i]:.10f}","比值 x_i/(p·x_{i+1}+q·x_{i+2})":f"{ratios[i]:.10f}"})
108   solution_df = pd.DataFrame(solution_data);solution_df.to_excel(writer, sheet_name='最优解详细信
    息', index=False)
109   stats_data={"统计量":["y的最小值","y的最大值","y的平均值","y的标准差","x的最小值","x的最大值","x
    的平均值","x的标准差","比值的最小值","比值的最大值","比值的平均值","比值的标准差","目标函数值 P
    (n,p,q)","理论下界 n"],"值":[f"{np.min(best_y):.10f}",f"{np.max(best_y):.10f}",f"{np.mean(
    best_y):.10f}",f"{np.std(best_y):.10f}",f"{np.min(best_x):.10f}",f"{np.max(best_x):.10f}",f"{np
    .mean(best_x):.10f}",f"{np.std(best_x):.10f}",f"{np.min(ratios):.10f}",f"{np.max(ratios):.10f}"
    ,f"{np.mean(ratios):.10f}",f"{np.std(ratios):.10f}",f"{final_result['best_obj']:.10f}",f"{
```

```
    final_result['n']:.10f}"]}
    stats_df = pd.DataFrame(stats_data);stats_df.to_excel(writer, sheet_name='统计信息', index=False)
    if n <= 300:
      history_data = []
      for run_idx, result in enumerate(final_result["all_results"]):
        obj_history = result["obj_history"];grad_history = result["grad_norm_history"];num_points = min(200, len(obj_history))
        for i in range(num_points):history_data.append({"运行序号":run_idx+1,"迭代次数":i+1,"目标函数值":f"{obj_history[i]:.10f}" if i<len(obj_history) else "","梯度范数":f"{grad_history[i]:.10e}" if i<len(grad_history) else ""})
      if history_data:history_df=pd.DataFrame(history_data);history_df.to_excel(writer, sheet_name='收敛历史', index=False)
  print(f"\n  结果已保存到: {filepath}");return filepath
def test_weighted_shapiro_with_restarts(n: int, p: float, max_restarts: int = 10, save_to_excel: bool = True):
  print("=" * 80);print(f"分母加权Shapiro循环不等式优化 (n={n}, p={p:.4f}, q={1-p:.4f})")
  if n % 2 == 0:print("注意: n为偶数, 将启用交替模式检测和重启功能")
  print("=" * 80)
  np.random.seed(42);manifold = SphereManifold(n=n)
  if n % 2 == 0:print(f"使用多起点优化器 (最多{max_restarts}次重启)...");optimizer = MultiStartWeightedShapiroOptimizer(manifold, p);final_result = optimizer.optimize_with_restarts(max_restarts=max_restarts,perturbation_factor=0.05)
  else:print("使用单次优化 (n为奇数)...");rbfgs=WeightedShapiroRBFGS(manifold=manifold,p=p);single_result=rbfgs.optimize(max_iter=1000,tol=1e-6);final_result={"all_results":[single_result],"best_y":single_result["y_opt"],"best_x":single_result["x_opt"],"best_obj":single_result["obj_opt"],"total_iterations":single_result["iter_num"],"total_time":single_result["compute_time"],"num_runs":1,"alternating_runs":1 if single_result["alternating_detected"] else 0,"alternating_with_inequality":1 if(single_result["alternating_detected"] and single_result["obj_opt"]>=n-1e-6) else 0,"inequality_satisfied":single_result["obj_opt"]>=n-1e-6,"n":n,"p":p,"q":1-p}
  print("\n"+"="*80);print("优化结果汇总");print("="*80);print(f"运行次数: {final_result['num_runs']}");print(f"总迭代次数: {final_result['total_iterations']}");print(f"总计算时间: {final_result['total_time']:.4f}秒");print(f"P(n,p,1-p)的最小值: {final_result['best_obj']:.10f}");print(f"理论下界 n/(p+q): {n:.10f}");print(f"目标值与下界的差: {final_result['best_obj']-n:.10f}")
  if final_result['inequality_satisfied']:print(f"不等式状态:满足 P(n,p,1-p) >= n")
  else:print(f"不等式状态:不满足 P(n,p,1-p) >= n (找到反例!)")
  if n % 2 == 0:print(f"检测到交替模式的运行次数: {final_result['alternating_runs']}");print(f"交替模式且满足不等式的运行次数: {final_result['alternating_with_inequality']}")
  print("\n各次运行详情:");print("-" * 80)
  for i,result in enumerate(final_result['all_results']):
    print(f"运行 {i+1}:");print(f"  迭代次数: {result['iter_num']}");print(f"  计算时间: {result['compute_time']:.4f}秒");print(f"  最终目标值: {result['obj_opt']:.8f}");print(f"  最终梯度范数: {result['final_grad_norm']:.6e}");print(f"  是否收敛: {result['converged']}");
    if result['alternating_detected']: info=result['alternating_info'];print(f"  检测到交替模式: a={info['a']:.4f}, b={info['b']:.4f}");print()
  print("=" * 80)
  if save_to_excel:excel_file = save_results_to_excel(final_result)
  plot_all_convergence_curves(final_result, n, p);plot_solution_characteristics(final_result, n, p);return final_result
def plot_all_convergence_curves(final_result: Dict, n: int, p: float):
  all_results=final_result['all_results'];num_runs=len(all_results);cmap=get_cmap('tab10');fig,(ax1,ax2)=plt.subplots(1,2,figsize=(16,6))
  for i, result in enumerate(all_results):
    color=cmap(i%10);grad_norm_history=result['grad_norm_history'];ax1.plot(grad_norm_history,color=color,alpha=0.7,linewidth=1.5,label=f'运行 {i+1}' if i<10 else None);final_idx=len(grad_norm_history)-1;final_val=grad_norm_history[final_idx];ax1.scatter(final_idx,final_val,color=color,s=50,zorder=5)
```

```
    ax1.set_xlabel('迭代次数 (累计)',fontsize=12);ax1.set_ylabel('梯度范数',fontsize=12);ax1.
      set_yscale('log');ax1.set_title(f'梯度范数收敛曲线 (n={n}, p={p:.4f}, {num_runs}次运行)',
      fontsize=14);ax1.grid(True,alpha=0.3);
    if num_runs<=10: ax1.legend(fontsize=10,loc='upper right')
    cumulative_iter=0
    for i, result in enumerate(all_results):color=cmap(i%10);obj_history=result['obj_history'];
      iterations=len(obj_history);x_coords=range(cumulative_iter,cumulative_iter+iterations);ax2.plot
      (x_coords,obj_history,color=color,alpha=0.7,linewidth=1.5,label=f'运行 {i+1}' if i<10 else None
      );final_val=obj_history[-1];ax2.scatter(cumulative_iter+iterations-1,final_val,color=color,s
      =50,zorder=5);cumulative_iter+=iterations
    ax2.axhline(y=n,color='r',linestyle='--',linewidth=2,label=f'理论下界 n={n}',alpha=0.8);best_obj=
      final_result['best_obj'];ax2.axhline(y=best_obj,color='g',linestyle=':',linewidth=2,label=f'最
      优值 {best_obj:.6f}',alpha=0.8);ax2.set_xlabel('累计迭代次数',fontsize=12);ax2.set_ylabel('P(n,
      p,1-p)',fontsize=12);ax2.set_title(f'目标函数收敛曲线 (n={n}, p={p:.4f}, {num_runs}次运行)',
      fontsize=14);ax2.grid(True,alpha=0.3)
    if num_runs <= 10:ax2.legend(fontsize=10, loc='upper right')
    plt.tight_layout();plt.show()
def plot_solution_characteristics(final_result: Dict, n: int, p: float):
    best_y=final_result['best_y'];best_x=best_y**2;best_obj=final_result['best_obj'];fig,axes=plt.
      subplots(2,2,figsize=(14,10));ax1=axes[0,0];indices=np.arange(1,n+1);colors=['red' if i%2==0
      else 'blue' for i in range(n)];ax1.bar(indices,best_y,color=colors,edgecolor='black',alpha=0.7)
      ;ax1.set_xlabel('索引 i',fontsize=12);ax1.set_ylabel('y_i',fontsize=12);ax1.set_title(f'最优解
      y 值分布 (n={n})',fontsize=14);ax1.set_xticks(indices[::max(1,n//10)]);ax1.grid(True,alpha=0.3,
      axis='y');ax2=axes[0,1];ax2.bar(indices,best_x,color=colors,edgecolor='black',alpha=0.7);ax2.
      set_xlabel('索引 i',fontsize=12);ax2.set_ylabel('x_i = y_i²',fontsize=12);ax2.set_title(f'最优
      解 x 值分布 (目标值={best_obj:.6f})',fontsize=14);ax2.set_xticks(indices[::max(1,n//10)]);ax2.
      grid(True,alpha=0.3,axis='y');ax3=axes[1,0];q=1-p;ratios=[]
    for i in range(n): i_next1=(i+1)%n;i_next2=(i+2)%n;numerator=best_x[i];denominator=p*best_x[
      i_next1]+q*best_x[i_next2];ratios.append(numerator/max(denominator,1e-10))
    ax3.plot(indices,ratios,'go-',linewidth=2,markersize=4);ax3.axhline(y=1.0,color='r',linestyle='--'
      ,alpha=0.5,label='理论下界比');ax3.axhline(y=np.mean(ratios),color='b',linestyle=':',alpha=0.5,
      label=f'均值={np.mean(ratios):.3f}');ax3.set_xlabel('索引 i',fontsize=12);ax3.set_ylabel('比值
      x_i/(p•x_{i+1}+q•x_{i+2})',fontsize=12);ax3.set_title('各项比值分布',fontsize=14);ax3.
      set_xticks(indices[::max(1,n//10)]);ax3.legend(fontsize=10);ax3.grid(True,alpha=0.3);ax4=axes
      [1,1];ax4.axis('off');stats_text=f"优化结果统计:\n";stats_text+=f"n = {n}\n";stats_text+=f"p =
      {p:.4f}, q = {1-p:.4f}\n";stats_text+=f"运行次数: {final_result['num_runs']}\n";stats_text+=f"
      总迭代次数: {final_result['total_iterations']}\n";stats_text+=f"总计算时间: {final_result['
      total_time']:.2f}秒\n";stats_text+=f"最优目标值: {best_obj:.10f}\n";stats_text+=f"理论下界: {n
      :.10f}\n";stats_text+=f"差值: {best_obj-n:.10f}\n\n"
    if final_result['inequality_satisfied']:stats_text += "不等式状态:成立\n"
    else:stats_text += "不等式状态:不成立 (找到反例!)\n"
    if n%2==0:stats_text+=f"\n交替模式统计:\n";stats_text+=f"检测到交替模式的运行: {final_result['
      alternating_runs']}\n";stats_text+=f"交替模式且满足不等式: {final_result['
      alternating_with_inequality']}"
    ax4.text(0.1, 0.95, stats_text, fontsize=12, verticalalignment='top',bbox=dict(boxstyle='round',
      facecolor='wheat', alpha=0.5))
    plt.suptitle(f'加权Shapiro问题最优解特征分析 (n={n}, p={p:.4f})', fontsize=16);plt.tight_layout();
      plt.show()
def batch_test_shapiro(test_cases: List[Tuple[int, float]], max_restarts: int = 10):
    print("开始批量测试Shapiro循环不等式");print("=" * 70);output_dir = "shapiro_batch_results";os.
      makedirs(output_dir, exist_ok=True);batch_summary = [];all_results = []
    for idx, (n, p) in enumerate(test_cases):
      print(f"\n测试 {idx+1}/{len(test_cases)}: n={n}, p={p:.4f}");print("-" * 50)
      try:result = test_weighted_shapiro_with_restarts(n=n, p=p, max_restarts=max_restarts,
      save_to_excel=False);batch_summary.append({"序号":idx+1,"n":n,"p":p,"q":1-p,"运行次数":result["
      num_runs"],"总迭代次数":result["total_iterations"],"总计算时间(秒)":result["total_time"],"最优
      目标值":result["best_obj"],"理论下界":n,"差值":result["best_obj"]-n,"不等式是否成立":"是" if
      result["inequality_satisfied"] else "否","检测到交替模式运行":result["alternating_runs"] if n
      %2==0 else "N/A","交替模式满足不等式":result["alternating_with_inequality"] if n%2==0 else "N/A
```

```
      "});filename = f"shapiro_n{n}_p{p:.4f}_batch.xlsx";save_results_to_excel(result, filename);
      all_results.append(result)
161     except Exception as e:print(f"测试失败: {e}");batch_summary.append({"序号":idx+1,"n":n,"p":p,"q"
      :1-p,"运行次数":"失败","总迭代次数":"失败","总计算时间(秒)":"失败","最优目标值":"失败","理论下
      界":n,"差值":"失败","不等式是否成立":"失败","检测到交替模式运行":"失败","交替模式满足不等式":"
      失败"})
162   timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S");batch_summary_file = os.path.join(output_dir,
       f"shapiro_batch_summary_{timestamp}.xlsx")
163   with pd.ExcelWriter(batch_summary_file, engine='openpyxl') as writer:
164     summary_df = pd.DataFrame(batch_summary);summary_df.to_excel(writer, sheet_name='批量测试汇总',
      index=False);detailed_results = []
165     for i, result in enumerate(all_results):            detailed_results.append({"序号":i+1,"n":
      result["n"],"p":result["p"],"最优目标值":result["best_obj"],"不等式是否成立":"是" if result["
      inequality_satisfied"] else "否","备注":"测试成功"})
166     detailed_df=pd.DataFrame(detailed_results);detailed_df.to_excel(writer, sheet_name='详细结果',
      index=False)
167   print(f"\n  批量测试汇总结果已保存到: {batch_summary_file}");print("\n"+"="*70);print("批量测试汇
      总结果");print("="*70);print(f"{'序号':<4} {'n':<4} {'p':<8} {'最优值':<12} {'不等式':<8} {'差
      值':<12}");print("-"*70)
168   for summary in batch_summary:
169     if summary["最优目标值"] != "失败":print(f"{summary['序号']:<4} {summary['n']:<4} {summary['p
      ']:<8.4f} {summary['最优目标值']:<12.6f} {summary['不等式是否成立']:<8} {summary['差值']:<12.6f
      }")
170     else: print(f"{summary['序号']:<4} {summary['n']:<4} {summary['p']:<8.4f} {'失败':<12} {'失败
      ':<8} {'失败':<12}")
171 if __name__ == "__main__":
172   print("分母加权Shapiro循环不等式最小值计算程序 (带交替模式检测和重启)");print("="*70);print("说明:
       当n为偶数时, 程序会检测(a,b,a,b,...)型交替模式解。");print("      如果交替模式解满足不等式, 程
      序会对其进行摄动并重新优化。");print("      结果将自动保存到Excel文件。");print("="*70)
173   while True:
174     print("\n选择模式:");print("1. 单次测试");print("2. 批量测试多个n和p");print("3. 退出");choice =
       input("请输入选择 (1/2/3): ").strip()
175     if choice == '1':
176       try:
177         n = int(input("请输入维数n (正整数, n 3): "))
178         if n < 3:print("n必须至少为3");continue
179         p = float(input("请输入权重p (0 < p < 1, 例如0.5): "))
180         if p <= 0 or p >= 1:print("p必须在(0,1)区间内");continue
181         max_restarts = 10
182         if n % 2 == 0:
183           while True:
184             try:
185               user_input = input(f"请输入最大重启次数 [默认={max_restarts}]: ").strip()
186               if user_input == "":break
187               max_restarts = int(user_input)
188               if max_restarts < 1:print("重启次数必须至少为1")
189               else:break
190             except ValueError:print("请输入有效的整数")
191         result = test_weighted_shapiro_with_restarts(n=n, p=p, max_restarts=max_restarts)
192       except ValueError:print("输入无效! ")
193   elif choice == '2':
194     print("\n批量测试模式");print("输入多个测试用例, 格式为: n1,p1;n2,p2;...");print("例如:
      3,0.5;4,0.5;5,0.5;6,0.5")
195     while True:
196       try:
197         input_str = input("请输入测试用例: ").strip()
198         if input_str == "":print("输入不能为空");continue
199         test_cases = [];parts = input_str.split(';')
200         for part in parts:
```

```
            n_str, p_str = part.split(',');n = int(n_str.strip());p = float(p_str.strip())
            if n < 3:print(f"n必须至少为3: n={n}");continue
            if p <= 0 or p >= 1:print(f"p必须在(0,1)区间内: p={p}");continue
            test_cases.append((n, p))
        if test_cases:
            max_restarts = 10;restart_input = input(f"请输入最大重启次数 [默认={max_restarts}]: ").
    strip()
            if restart_input != "":max_restarts = int(restart_input)
            batch_test_shapiro(test_cases, max_restarts);break
        else:print("没有有效的测试用例")
      except ValueError as e:print(f"输入格式错误: {e}")
      except Exception as e:print(f"错误: {e}")
  elif choice == '3':print("退出程序。");break
  else:print("无效选择！")

```

Listing 3: 分母加权 Shapiro 循环和最小值的高效 RBFGS 算法